

Algebra hiperkompleksnych veličin

Lekcija prof. E. Noether
Zimny semestr 1929/30

Obrabotal prof. M. Deuring

Sadržanje

Uvod	3
Glava I: Predstavjenja	3
§ 1. Definicija direktnog predstavjenja — definicija recipročnog predstavjenja	3
§ 2. Klasy predstavjenj	4
§ 3. Moduly predstavjenj	4
§ 4. Svěz medžu modulami predstavjenj i predstavjenjama	5
Glava II: Galoisova teorija komutativnyh polj	7
§ 5. Razširjenje koeficientnogo polja hiperkompleksnyh sistemov	7
§ 6. Ireducibilne predstavjenja komutativnyh sistemov	8
§ 7. Izomorfizmy polja	8
§ 8. Razpadno polje	9
§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i	9
§ 10. Galoisova grupa	9
§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije	9
§ 12. Formalno značenje komponentov e_i	11
§ 13. Obći teorem o prodolženju	12
Glava III: Abelove grupy	13
§ 14. Grupovo kolco	13
§ 15. Grupove kolca abelovyh grup	14
§ 16. Relacije karakterov	15
§ 17. Galoisova teorija abelovyh grup	15
Glava IV: Dvustranno proste kolca	18
§ 18. Pomočna lema	18
§ 19. Predstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih koeficientne polja	19
§ 20. Nekomutativne těla	22
§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl	26

Glava V: Faktorne sistemy	29
§ 22. Grupa těl s daným centrom	29
§ 23. Faktorne sistemy	30
§ 24. Množení faktorných systémů	33
§ 25. Normalno představení $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovými maximálními komutativními podpolji	39
§ 26. Množení skřížených představení	43
Glava VI: Teorie skřížených produktů	44
§ 27. Představení $\mathfrak{K}_r$ jako skřížené produkty	44
§ 28. Produktový teorem za faktorne sistemy	47
§ 29. Teorem o hlavním rodu v minimálním	50
§ 30. Specializace na cyklické rozpadné pole	50
§ 31. Aplikace cyklického speciálního případu	52

Uvod

Ta lekcija obrabja obću teoriju predstavenj kolc, koja vznikla s jednoj strany iz teorije predstavenj konečnyh grup, a s drugoj strany iz algebraičnoj i aritmetičnoj teorije hiperkompleksnyh čislovyh sistemov. To obćejše razuměnje teorije predstavenj imaje slědne přědnosti nad dosěgašnjim pristupom (Frobenius, Schur):

Poneže razmatrjamo ne samu grupu, ale grupovo kolco, a obćejše hiperkompleksny sistem ili libovoljno kolco, možno jest priměnniti teoriju kolc i idealov i tym osvoboditi teoriju od mnogih nejasnyh izčislenj. To priměnnjenje obćej teorije kolc i idealov ne samo uprošćaje teoriju, ale takož vodi ju dalje — napr. v pytanju o odnošenjah grupy s jej podgrupami — i otvara jej nove oblasti priměnnjenja. Pomocju obćej teorije predstavenj možno dati novo, vrlo elegantno osnovanje Galoisovoj teoriji i — možda ješče važnějše — ustanoviti Galoisovu teoriju nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy teorije grup, kolc i idealov i obće teoremy iz teorije predstavenj možno najdi v dělu gospodičny Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, str. 641. To dělo, citovano kako M.Z., trěba smatrjati dopolnjenjem k tomu izložěnju. Isty material jest takož v zapisah lekcije gospodičny Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, zimny semestr 1927/28.

Pojmy predstavenje i modul predstavenja sut tut kratko objasnjene, da by vvesti recipročny modul predstavenja i recipročna predstavenja, ktore sut nove samo formalno.

Glava I. Predstavenja

o nehač bude kolco — kolco, ktore se predstavlja — a T drugo kolco — to, v ktorom se predstavlja.

§ 1. Definicija přěmogo predstavenja

Přěmo predstavenje n -togo stupenja od σ v T jest podkolco $\mathfrak{D}$ kolca T_n matric n -togo stupenja s elementami iz T, na ktore jest σ obrazovano kolcovym homomorfizmom. V znakah

$$\sigma \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Definicija recipročnogo predstavenja

Recipročno predstavenje n -togo stupenja od σ v T^* jest podkolco $\mathfrak{D}^*$ kolca T_n^* matric n -togo stupenja s elementami iz T^* , na ktore jest σ obrazovano recipročnym kolcovym homomorfizmom. Recipročny kolcovy homomorfizm znači slědujuće: ako elementam iz σ , c , d , odpovědajut elementi iz $\mathfrak{D}^*$, c^* , d^* , to elementu iz σ , cd , trěba odpovědati element iz $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, a elementu iz σ , $c + d$, element iz $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. V znakah

$$\sigma \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Kako priměr pojma recipročnogo homomorfizma: ako matricam reda n nad komutativnym poljem prirěditi jih transponovane matrice, to prirěđenje jest recipročny izomorfizm kolc.

Obće možno k libovoljnomu kolcu T konstruovati recipročno izomorfno kolco T^* slědujućim načinom:

Vsakomu elementu iz T, c , prirědimo simbol c^* i definirujemo složenje tyh simbolov formulom $c^* + d^* = (c + d)^*$, a množenje formulom

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Množstvo simbolov c^* jest kolco, recipročno izomorfno s T, i označujemo je T^* .

§ 2. Klasu predstavenj

Přěmo predstavenje $\mathfrak{D}$ od σ v T možno jest přětvoriti v izomorfno predstavenje $\mathfrak{D}'$ tako, že se ono po elementah transformuje regularnoj matricoj P , t. j. elementu iz σ , c , vměsto $C \in \mathfrak{D}$ prirědi se $P^{-1}CP \in P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Dva predstavenja, ktore možno tako transformovati jedno v drugo, nazývajut se *ekvivalentnymi*.

Vsa predstavenja, ekvivalentne jednomu predstavenju, tvorěť *klasu predstavenj* (k. p.).

Tako samo definujeme ekvivalentnost recipročnych predstavjenj; dva recipročna predstavjenja nazývajú se ekvivalentnými, ako jedno možno dostať z druhého transformáciou regulárnej matrice. Vsa predstavjenja, ekvivalentne jednomu ustanovjenému recipročnému predstavjenju, tvoria *klasú recipročnych predstavjenj*.

§ 3. Moduly predstavjenj

Definícia *prémogo modula predstavjenja* (p. m. p.).

Prémý modul predstavjenja od $\mathfrak{o}$ vzhodno k T jest vsaky dvojny $\mathfrak{o}$ - T -modul $\mathfrak{M}$ (t. j. aditivno zapisana Abelova grupa, ktorá jest ľevým modulom vzhodno k $\mathfrak{o}$, pravým modulom vzhodno k T i zadovoljava smiešaný zákon asociativnosti: $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}, \tau \in T; (cm)\tau = c(m\tau)$), ktorý možno zapísať ako prému sumu konečného čísla jednočlenných T -modulov — pričom $\tau = 0$ sleduje z $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Definícia *recipročného modula predstavjenja* (r. m. p.).

Recipročný modul predstavjenja od $\mathfrak{o}$ vzhodno k T^* jest vsaky ľavý $\mathfrak{o}$ -modul i ľavý T^* -modul $\mathfrak{M}^*$, ktorý zadovoljava zákon komutativnosti (ako $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}^*, \tau \in T^*$, to $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$) i ktorý možno zapísať ako prému sumu konečného čísla prostých T^* -modulov — pričom $\tau^* = 0$ sleduje z $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

§ 4. Svěz medžu modulami predstavjenj i predstavjenjami

1. Vsaky modul predstavjenja jednoznačno vodi k klase predstavjenj (p. m. p. k přeměj klase predstavjenj, r. m. p. k recipročnej klase predstavjenj).

I to sledujúcim naćinom:

Množenje přemogogo modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ elementom z $\mathfrak{o}$, c , znaći homomorfizmus od $\mathfrak{M}$ na sebe samogoo, ktorý zaradi zakona asociativnosti $(cm)\tau = c(m\tau)$ dopušća elementy z T jako operatory. Ono jest tedy *lineárna transformácia* od $\mathfrak{M}$ v sebe, t. j. prirędenje $m \mapsto cm = m'$ imaje svojstvo:

$$\text{Ako } y_i \mapsto y'_i (= cy_i) \text{ jest, to takozě } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i \left(= c \sum y_i \tau_i \right).$$

Definujmo sumu $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ dvoch lineárnych transformácií

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{i} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

kako transformáciu $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, a jich produkt $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ jako složenu transformáciu $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Tada množstvo različných lineárnych transformácií od $\mathfrak{M}$, ktoré stvarjajú elementy z $\mathfrak{o}$, jest kolcovo homomorfny obraz $\overline{\mathfrak{D}}$ od $\mathfrak{o}$.

Nyně izberimo libovoljnú bazu $x_1, \dots, x_n$ modula $\mathfrak{M}$. Lineárnu transformáciu, stvorjenu elementom c , od $\mathfrak{M}$ očividno jest dostatočno zadati tým, kako se transformujú bazové elementy x_i , to jest poznanjem matrice $(\gamma_{ij}) = C$ sistema jednaćen

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

bo za druge elementy $x = \sum x_j \tau_j$ prosto jest $x' = \sum x'_j \tau_j$. Te matrice C sú jednoznačno prirędené različným lineárnym transformáciám (bo jedné opredělajú druge) i, kako se vidi neposrędnje, tvoria kolco izomorfno s $\overline{\mathfrak{D}}$, tedy kolcovo homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$, predstavjenje n -togo stupnja od $\mathfrak{o}$.

Izomorfizmus medžu $\overline{\mathfrak{D}}$ i predstavjenjem sadržan jest v sledujúcich formulach: ako lineárnej transformácii, stvorjenej elementom $c \in \mathfrak{o}$, odpovędaje matrica C , tedy

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

i ako na jednaky naćin $d \in \mathfrak{o}$ i $D \in T_n$ odpovędajú jedno drugomu

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

to očividno jest

$$\begin{aligned}(c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned}cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Tako linearny transformacije, stворjene elementami iz $\mathfrak{o}$, od $\mathfrak{M}$ v sebe pri jih realizaciji posrēdstvom ustanovjene bazy x_ν modula $\mathfrak{M}$ davajut predstavjenje n -togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v T .

Ako $(y_1, \dots, y_n)$ jest druga baza modula $\mathfrak{M}$, ona nastava iz $x_1, \dots, x_n$ množenjem regularnoj matricoj

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Ako linearnaja transformacija od $\mathfrak{M}$ vzhodno k baze x_ν jest realizovana matricoj C , tada vzhodno k baze y_ν ona jest realizovana matricoj $P^{-1}CP$, bo ako

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

to važi

$$\begin{aligned}c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Iz toga neposrēdnje slēduje:

$\mathfrak{M}$ davaje vsa predstavjenja jednoj klasy predstavjenj, ako za realizaciju linearnyh transformacij od $\mathfrak{M}$, stvorjenyh elementami iz $\mathfrak{o}$, upotřebimo vse bazy modula $\mathfrak{M}$.

2. Vsaka klasa predstavjenj jest stvorjena modulom predstavjenja na naēin ukazany pod 1. (Znovu se ograniēujemo na prēme predstavjenja.)

Dokaz. Izberemo ustanovjeno predstavjenje iz klasy; nehaj ono bude zadano homomorfnyim prirēdenjem $c \mapsto C$. Ako n jest stupenj predstavjenja, to s n neizvēstnymi $x_1, \dots, x_n$ obrazujemo pravy T -modul

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \dots + x_n\mathsf{T}$$

(s obyēnymi pravilami raēunanja $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \bar{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\bar{\tau}_i$ togda i samo togda, ako $\tau_i = \bar{\tau}_i$ za vse i , $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), i ēinimo ga lēvym $\mathfrak{o}$ -modulom ustanovjenjem $c \sum x_i\tau_i = \sum x'_i\tau_i$, ako $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, priēem pod C razumējemo matricu predstavjenja, prirēđenu elementu iz $\mathfrak{o}$, c .

Tym ustanovjenjem $\mathfrak{M}$ jest uēinjeno dvojnym $\mathfrak{o}$ - T -modulom, bo prvo iz relacij homomorfizma slēduje

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{i} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c \left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i\tau_i + c \sum x_i\bar{\tau}_i,$$

to sut svojstva lēvogo modula; drugo, očividno jest

$$c \left(\sum x_i \tau_i \varrho \right) = (c \sum x_i \tau_i) \cdot \varrho,$$

to jest smješany zakon asociativnosti.

$\mathfrak{M}$ jest tedy modul predstavenja, a upotřebjeno predstavenje jest nim stvorjeno na naćin ukazany pod 1., ako za realizaciju njegovyh linearynh transformacij upotřebimo bazu $x_1, \dots, x_n$. Druge bazy davajut ostale predstavenja te klasy.

Za reciproćna predstavenja i module predstavenj vse ide jednako; dostava se, že modul

$$\mathfrak{M}^* = T^*x_1^* + \dots + T^*x_n^*$$

stvarja reciproćno predstavenje od $\mathfrak{o}$ v T^* tako, že elementu iz $\mathfrak{o}$, c , přiřđuje maticu C v jednaćenju

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Razlićne bazy znovu davajut razlićna predstavenja jednoj klasy.

Glava II. Galoisova teorija komutativnyh polj

Dosęga razvijena teorija predstavenj jest dostatoćna za osnivanje Galoisovoj teoriji, koja imaje přednost nad obyćnoj teorijeju, že ne potřebuje specialne systemy tvorećih elementov ni teoremy o polinomah neizvęstnyh.¹

§ 5. Razširjenje koeficientov hiperkompleksnyh sistemov

Formulujemo slędući obći teorem, ćij dokaz ostavjamo neizvedenym, bo on jest skoro samorazumny. Neka $\mathfrak{o} = c_1P + \dots + c_nP$ bude hiperkompleksny sistem nad komutativnym poljem P . Neka Ω bude razširjujće kolco od P , ćiji centar sadřuje P . Definujemo *razširjeny sistem* $\mathfrak{o}_\Omega$ kako mnořstvo vsih formalnyh sum $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, kotor najprvo ustanovjenjami

$$\begin{aligned} \sum c_i\omega_i &= \sum c_i\omega'_i \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega'_i \text{ za vse } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega'_i &= \sum c_i(\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i\omega_i &= \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i \cdot \omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

postavaje Ω -modulom, komutativno svęzanym s Ω , a daljnym ustanovjenjem

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_j\omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— přićem $c_i c_j$ jest uže definovany kako element iz $\mathfrak{o}$ — postavaje razširjujćim kolcom od $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ imaje rang n nad Ω i mořno ga v formě

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \dots + c_n\Omega$$

zapisati.

$\mathfrak{o}_\Omega$ jest definovany nezavisno od bazy $c_1, \dots, c_n$. Ako Ω jest komutativno polje, to $\mathfrak{o}_\Omega$ jest hiperkompleksny sistem nad Ω .

§ 6. Ireducibilne predstavenja komutativnyh sistemov

Neka $\mathfrak{Z} = z_1P + \dots + z_nP$ bude komutativny sistem nad P . Hoćemo ustanoviti vsa ireducibilna predstavenja od $\mathfrak{Z}$ v algebraićno zatvorjenom razširjenom polju Ω od P . Poneže vsako predstavenje od $\mathfrak{Z}$ v Ω vodi k predstavenju od $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \dots + z_n\Omega$ — bo predstavenja bazovyh elementov, uže sadřanyh v P , sut dostatoćne za ustanovjenje ćelokupnogo predstavenja — i obratno vsako predstavenje od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sadřuje predstavenje od $\mathfrak{Z}$, mořno jest pytati takože za predstavenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$. Ona sut po M. Z. § 20 sadřana v regularnom predstavenju

¹Za slędujće sravnjaj M. Z. §§ 15 — 20. M. Z. § 21 sadřuje prve teoremy slędujćego odděla o Galoisovoj teoriji. Za definiciju hiperkompleksnyh sistemov vidi M. Z. § 6.

od $\mathfrak{Z}_\Omega$, t. j. v predstavljenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, ktero nastava, ako sam $\mathfrak{Z}_\Omega$ upotrebimo kako modul predstavljenja. Dosta-
točno jest čak ograničiti se na $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ kako modul predstavljenja, pričem pod $\mathfrak{C}$ razumjemo radikal od $\mathfrak{Z}_\Omega$. (vidi
M. Z. § 19).

Ale $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest polno reducibilny sistem, tedy přma suma polj konečného stupenja nad Ω . Poneže Ω jest
algebraično zatvorjeno, te sumandy sut izomorfne s Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Elementi e_ν sut komponenty jedinice. Tedy važi:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ imaje točno t različných klas ireducibilnyh predstavljenj v Ω , vse prvogo stupenja. Pri tom t jest rang od
 $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, tedy najvyše ravny n .

Vsaka iz tyh klas predstavljenj sadrži samo jedno predstavljenje, bo transformacija predstavljenja prvogo
stupenja v komutativnom polju ne izmjenjuje predstavljenje: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Zato postojut točno t različne homomorfizmy $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podkolca od Ω .

§ 7. Izomorfizmy polja

Nyně neka $\mathfrak{Z}$ bude polje. Vsaky homomorfizm Θ_i od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podkolco od Ω mora izomorfno obrazovati $\mathfrak{Z}$ na
podpolje Z_i od Ω . Bo ili jest $Z_i = 0$ — a to tut ne jest slučaj, bo jedinice od $\mathfrak{Z}$ odpovjedaje jedinica od Ω — ili
 Z_i jest izomorfny obraz od $\mathfrak{Z}$. Zato:

*Ako $\mathfrak{Z}$ jest konečno razšírenje n -togo stupenja od P , to v Ω postojut toliko različne polja, izomorfne s $\mathfrak{Z}$,
 Z_i , koliky jest rang t od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Číslo polj Z_i jest tedy najvyše ravno n .*

Nyně nazývame $\mathfrak{Z}$ poljem prvogo roda nad P , ako číslo polj Z_i jest ravno n , a poljem drugogo roda, ako
to číslo jest menje od n .

$\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda prvogo roda nad P , ako $\mathfrak{Z}_\Omega$ jest polno reducibilno.

Tut vidimo přdnost toga osnovanja Galoisovoj teoriji nad obyčnym. V obyčnoj Galoisovoj teoriji razma-
trajut se izomorfizmy jedného iz polj Z_i na druge. Tut se izbégaje ta nesimetrija. Za dokaz, že polje ne imaje
vyše konjugovanyh polj, než koliko ukazuje jeho stupenj, obyčno se upotřebje primitivny element. Tut toj fakt
prosto slěduje iz toga, že vsa ireducibilna predstavljenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sut sadržana v regularnom predstavljenju.

§ 8. Razpadno polje

Polja Z_i sut ireducibilna predstavljenja od $\mathfrak{Z}$ v Ω . Ako tedy polje Γ među P i Ω , $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, sadrži vse
 Z_i , to uže $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ mora se razpadati na t polj prvogo stupenja Γ . Obratno, da by $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ razpadalo se na t polj,
ktore sut tada ireducibilnymi predstavljenjama prvogo stupenja od $\mathfrak{Z}_\Gamma$, polja Z_i morajut biti sadržane v Γ . Ako
razpadnym poljem od $\mathfrak{Z}$ nazývame polje Γ s svojstvom, že $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ postavaje přmoju sumoju t polj, to imajemo:

Galoisovo polje polj, izomorfnyh s $\mathfrak{Z}$, Z_i , t. j. jih kompozitum, jest minimalno razpadno polje od $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Izomorfizmy od Z_1 na Z_i

Θ_i , ako razmatramo samo $\mathfrak{Z}$, jest izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na Z_i . Tedy $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ jest izomorfizm od Z_1 na Z_i .
Poneže Θ_i sut različne, takóže S_i sut različne. S_i sut izomorfizmy jedného polja Z_1 na jeho konjugovana
polja, ktore se obyčno razmatrajut v Galoisovoj teoriji. Drugyh ne imaje, bo ne imaje drugih Θ_i .

§ 10. Galoisova grupa

Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, tedy ako polja Z_i sovpadajut kako množstva elementov, to S_i tvoreť grupu vsih
izomorfizmov, ktore ostavjajut P nepodvižnym, od Z na sebe. Bo vsaky produkt S_iS_j jest avtomorfizm od
 Z , a poneže ne imaje drugih osim S_i , S_iS_j jest ravny nekomu S_k . Tedy S_i tvoreť grupu vsih avtomorfizmov,
ktore ostavjajut vsaky element iz P nepodvižnym, od Z ; to jest *Galoisova grupa od Z vzhodno k P* .

§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije

Nyně neka $\mathfrak{Z}$ bude Galoisovo razšírenje prvogo roda od P . Dokazujemo glavny teorem Galoisovoj teorije:

Polja Γ medžu P i $\mathfrak{Z}$ možno jest jednoznačno vzajemno prirrediti podgrupam $\mathfrak{H}$ Galoisovej grupe $\mathfrak{G}$ od Z vzhodno k P tako, že polju Γ prirēdena grupa $\mathfrak{H}$ sestoji se iz vsih avtomorfizmov od Z , ktore ostavljajut vsaky element iz Γ nepodvižnym, a Γ jest množstvo vsih elementov iz Z , ktore ostavljajut nepodvižne pri vsih avtomorfizmah, sadržanyh v $\mathfrak{H}$.

Kratko to formulujemo tako:

1. Ako $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Γ , to Γ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$.
2. Ako Γ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Γ .

1. možno svesti na pomoćnu lemu: Ako $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$ i T imaje stupenj t nad Σ , to vsaky izomorfizm od Σ na neko konjugovano polje (nužno sadržano v Z) možno jest prodolžiti do t razliĉnyh izomorfizmov od T na konjugovana polja.

Ako bo prēdpoložimo, že $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od Σ , a T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, možno jest zaključiti slēdujuće: Elementi iz $\mathfrak{H}$ sut prodolženja na čelo Z identičnogo izomorfizma od Σ . Ako te prodolženja primēnimo samo na T , iz pomoćnoj lemy slēduje, že ona razpadajut se na t klas tako, že izomorfizmy iste klasy sut identične na T , a izomorfizmy razliĉnyh klas sut razliĉne na T . Ale poneže T jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, mora biti $t = 1$, $T = \Sigma$, čto bylo dokazati.

Za dokaz pomoćnoj lemy vrnemo se k poljam $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ medžu P i Z , kotym sut Σ i T prirēdene posrēdstvom Θ_1 . Tada trēba dokazati:

Vsaky izomorfizm H_i od $\mathfrak{S}$ na neko Σ_i možno jest na točno t razliĉnyh naĉinov prodolžiti do izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ na podpolja T_i od Z .

Zaradi prēdpoloženja, že $\mathfrak{Z}$ jest prvogo roda nad P , $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest identično s $\mathfrak{Z}_\Omega$, tedy $\mathfrak{S}_\Omega$ razpada se na toliko polj, koliko ukazuje njegov stupenj s

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Moduly predstavjenj $E_\nu\Omega$ stvarjajut s izomorfizmov od $\mathfrak{S}$ na s podpolj $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$. Za najdanje izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ potrebujemo $\mathfrak{T}_\Omega$. Poneže $E_\nu\Omega$ sut idealy od $\mathfrak{S}_\Omega$, važi $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Nadalje očividno jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Zato jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

To jest razklad od $\mathfrak{T}_\Omega$ na idealy. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov. Bo važe relacije stupnjev

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

tedy zaradi $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

i poneže suma vsih stupnjev $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ mora biti ravna $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Vsaky $e_\nu^{(i)}\Omega$ davaje ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$. Pokažimo ješčē, že vsa ta predstavjenja, ako jih primēnimo samo na $\mathfrak{S}_\Omega$, sovpadajut s predstavjenjem, stvorjenym posrēdstvom $E_\nu \cdot \Omega$; tada jesmo gotovi. To ale jest jasno, bo iz

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ imaje } \sigma_\nu \text{ kako predstavjenje)}$$

slēduje

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

tedy zaradi jednoznaĉnosti zapisa sumy

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

nove predstavjenja takože prirēdžajut elementu s element σ_ν .

2. Neka T bude invariantno polje od $\mathfrak{H}$. Hočemo poznati $\mathfrak{H}$ kako invariantnu grupu od T ; za to *jest dosta-*
točno pokazati element iz T , ktorý ne ostavaje nepodvižnym pri nekom avtomorfizmu, ne naležečem k $\mathfrak{H}$.

Elementi S_i Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od Z sut avtomorfizmy, ktore ostavjajut P nepodvižnym, od Z . Činimo jih avtomorfizmami od $\mathfrak{Z}$ ustanovjenjem

$$S_i z = z, \quad \text{ako } z \text{ jest v } \mathfrak{Z}.$$

Priměnenje od S_i na

$$\mathfrak{Z} = e_1 Z + \cdots + e_n Z$$

mora přeměnjivati přeme sumandy $e_\nu Z$, bo one sut jednoznačno opreděljene; v osoblivosti mora biti

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{i} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{za } i \neq k$$

Ako $S_1, \dots, S_h$ sut elementi iz $\mathfrak{H}$, izberemo neko e_ν , recimo e' , i razmatramo vse e_ν , ktore iz njega stvarjajut S_i , $i \leq h$:

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Poneže, ako $i \leq h, j \leq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{pri } k \leq h$$

vsaky S_i iz $\mathfrak{H}$ přeměnjuje $e_1, \dots, e_h$ medžu soboju,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

jest tedy pri vsih $S_i \in \mathfrak{H}$ invariantny element iz $\mathfrak{Z}$. Ako predstavimo E_1 posrědstvom bazy od $\mathfrak{Z}$, jeho koefi-
cientsy morajut biti pri $\mathfrak{H}$ invariantne elementi iz Z ; zato naležet k T .

E_1 ne jest invariantny pri nikakom elementu izvan $\mathfrak{H}$, S_i . Bo za tako S_i

$$S_i e_1 = e_i + \cdots$$

sadržuje medžu komponentami, ktore ne nastupajut medžu $e_1, \dots, e_h$, komponentu e_i , ale zapis sumy od E_1 jest jednoznačny.

§ 12. Formalno značenje komponentov e_i

Za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $z_1, \dots, z_n$ od $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \cdots + z_n P$$

(Nyně o $\mathfrak{Z}$ předpokladamo samo, že ono jest prvogo roda). Izomorfizm Θ_i obrazuje sistem $z_1, \dots, z_n$ na bazu $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ od Z_i , i to relacijami

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Obratno, komponenta jedinice e_j mora biti izraziva posrědstvom z_ν s koeficientami iz Z

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Tedy imajemo

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

i

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

tedy:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \quad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ako } j \neq k.$$

To znači: Matrice

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

sut vzajemno obratne. To možno takože izraziti slēdujuće: $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ jest baza komplementarna k $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Ona imaje rolu v teoriji diferenty čislovogo polja.

§ 13. Obći teorem o prodolženju

Teorem o prodolženju iz H_i , dokazan na str. 10, možno jest obćiti.

Neka $\mathfrak{Z} = z_1P + \cdots + z_nP$ bude komutativny, hiperkompleksny, polno reducibilny sistem. Neka $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budu – v toj situaciji nužno takože polno reducibilne – podsistemy od $\mathfrak{Z}$:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Po M. Z. § 13 vsaky iz troh sistemov imaje jedinicu. Ale te tri jedinice nikako ne morajut biti jednake. (Sigurno ne sut jednake, ako $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ sut idealy od $\mathfrak{Z}$, različne od $\mathfrak{Z}$.) Neka E bude jedinica od $\mathfrak{S}$. Sistem $\mathfrak{T} \cdot E$ jest modul konečnogo ranga nad $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ obće ne jest!).

Dokaz. $\mathfrak{S}$ jest přema suma polj: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Tomu odpovēdaje razklad od $\mathfrak{T}E$ na přemu sumu. Vsaky sumand od $\mathfrak{T}E$ mora sadrževati jedno iz polj $\mathfrak{K}_i$, inače by E anulovalo go, ale E jest jedinica od $\mathfrak{T}E$. Zato $\mathfrak{T}E$ jest přema suma razširjujućih kolec od $\mathfrak{K}_i$, t. j. přema suma formy

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

ili $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, čto bylo dokazati.

Obći teorem o prodolženju.

Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v Ω , zadano homomorfizmom H_i , možno jest na točno t različnyh načinov prodolžiti do predstavjenj od $\mathfrak{T}$.

Dokaz jest analogny dokazu na str. 10–11. Imajemo

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \quad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

tedy

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ razpada se tedy na t idealov, iz ktoryh vsaky kako sumand od $\mathfrak{T}_\Omega E$, tedy takože od $\mathfrak{T}_\Omega$, davaje predstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$, koto, kako na str. 10–11, okazuje se prodolženjem predstavjenja zadanogo posrēdstvom H_ν . Ostala ireducibilna predstavjenja od $\mathfrak{T}_\Omega$ – stvorjena sumandami, ne sadržanymi v $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, od $\mathfrak{T}_\Omega$ – ne mogut biti prodolženja predstavjenj, stvorjenyh posrēdstvom H_ν , od $\mathfrak{S}_\Omega$, bo te idealy sut anulovane posrēdstvom $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, a tym vyše posrēdstvom $\mathfrak{S}_\Omega$.

Glava III. Abelove grupy

§ 14. Grupovo kolco

Neka $\mathfrak{G}$ bude konečna grupa s elementami $a_1, \dots, a_h$, a P komutativno polje. S grupovym množenjem kako množenjem obrazujemo hiperkompleksny sistem

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1 P + \dots + a_h P$$

grupovo kolco od $\mathfrak{G}$ v P . (M. Z. § 6, Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Pytajemo za predstavljenja od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ v P ili v algebraično zatvorjenom polju Ω nad P . Kako uže bylo spomenuto, ireducibilna predstavljenja sut stvorjena prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Zato nas – kako v Galoisovoj teoriji – interesuje pytanje, kogda $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ ima je radikal. O tom važi obći teorem:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ jest togda i samo togda polno reducibilno, ako red h od $\mathfrak{G}$ ne jest dělivy charakteristikoju p od P .

Najprvo dokazujemo:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ slěduje } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \dots + a_h)$$

jest dvustranny ideal od $\mathfrak{o}$. Bo jest

$$P \cdot (a_1 + \dots + a_h)a = P \cdot (a_1 a + \dots + a_h a) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

i

$$a \cdot P(a_1 + \dots + a_h) = P(aa_1 + \dots + aa_h) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

zaradi grupovogo svojstva elementov a_i . $\mathfrak{a}$ očividno ne jest nula, ale jest nilpotentny:

$$\left(\sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Obratno tvrdjenje:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ slěduje } \mathfrak{C} = 0,$$

nyně dokazujemo samo za Abelove grupy. (V M. Z. § 26 ta čest teorema jest dokazana obće.)

§ 15. Grupove kolca Abelovych grup

Pod $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ razumějemo Abelovu grupu. Tada $\mathfrak{o}$ jest komutativno, zato možno jest priměniti obće teoremy o komutativnyh hiperkompleksnyh sistemah.

Ako h ne jest dělivy charakteristikoju p od P , to $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ ima je točno h različnyh ireducibilnyh predstavljenj v Ω . (Ona sut prvogo stupenja, bo $\mathfrak{o}$ jest komutativno.)

Iz toga slěduje, že $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ ima je tojže rang kako $\mathfrak{o}$, tedy že $\mathfrak{C} = 0$; to jest vtorá čest přědhodnogo, ostavjenogo bez dokaza teorema za Abelove grupy.

Dokaz. $\mathfrak{A}$ jest přěmy produkt cikličnyh grup $\mathfrak{Z}_i$ redov h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Ako z_i jest tvoreči element od $\mathfrak{Z}_i$, to jemu odpovědajůči element ireducibilnogo predstavljenja (prvogo stupenja) mora biti h_i -ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. S drugoj strany, ako vsakomu z_i prirědimo h_i -ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, dostava se ireducibilno predstavljenje od $\mathfrak{o}$ v Ω . Poneže nyně $h \not\equiv 0(p)$, a tym vyše $h_i \not\equiv 0(p)$, postojut točno $h_1 h_2 \dots h_t = h$ različne predstavljenja od $\mathfrak{o}$, čto bylo dokazati.

(Takože jest legko viděti: ako $h = 0(p)$, tedy $h_i = 0(p)$ za najmenej jedno h_i , postojut najvyše h_i/p različne $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, tedy menje než h predstavljenj, zato $\mathfrak{o}_\Omega$ mora sadrževati nenulovy radikal. Ale iz toga bezposrědnje ne slěduje ničto o radikalu od $\mathfrak{o}$.)

Te h različne homomorfizmy od $\mathfrak{o}_\Omega$ na podkolca od Ω označimo s $\Theta_1, \dots, \Theta_h$; vsakomu Θ_i odpovedaje sumand $e_i\Omega$ od $\mathfrak{o}_\Omega$ kako modul predstavljenja. Někdy priměňujeme Θ_i samo na $\mathfrak{A}$ i tada govorimo o predstavljenju od $\mathfrak{A}$. Te homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ na grupy korenjev iz jedinice sut h *karakterov od $\mathfrak{A}$* . Specialny karakter jest *glavny karakter*, ktory vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ prirědžaje 1. Neka prinalležęči Θ_i bude Θ_1 .

Predstavljenje glavnym karakterom jest možno za vsaku grupu, ne samo za Abelove grupy. Poneže to predstavljenje užę leži v P , v slučaju, kogda $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, $\mathfrak{o}$ mora odcępiti prosty sumand $E \cdot \mathfrak{o}$, ktory davaje to predstavljenje. E možno jest bezposrědnje izračunati. Mora biti $E = \sum x_i a_i$. Prvo jest

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{ili} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

iz čęgo za $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

tedy

$$x_i = x_j$$

slěduje.

Drugo jest:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

V slučaju $h = 0(p)$ slěduje $E = 0$, t. j.: $\mathfrak{o}$ ne sadržuje modul predstavljenja za glavny karakter, zato ne moglo jest biti polno reducibilno. Tym jest znovu dokazana jedna polovica teorema na str. 13.

Ako ale $h \not\equiv 0(p)$, tedy $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, neposrědnje slěduje

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h}(a_1 + \dots + a_h).$$

§ 16. Relacije karakterov

Fakt, že $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ davaje glavny karakter, neposrědnje vodi k relacijam karakterov. Mora biti

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

tedy

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

ili

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

V osoblivosti jest

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

ili, poneže $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

To sut poznate relacije karakterov:

Suma jednog karaktera po vsih elementah grupy jest nula, osim glavnog karaktera, za ktory ona jest h.

§ 17. Galoisova teorija Abelovych grup

Za grupove kolca Abelovych grup možno jest ustanoviti teoremy podobne onym, ktore sut dokazivane v Galoisovoj teoriji komutativnyh polj. V Galoisovoj teoriji $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ tvorili sut grupu $\mathfrak{G}$. Glavny teorem izražaje jednoznačno vzajemno prirědenje, osnovano na ustanovjenyh invariantnyh svojstvah, među podgrupami od $\mathfrak{G}$ i podpoljami od Z .

Homomorfizmy Θ_i od $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ možno jest sjediniti v grupu A , čije podgrupy stoję v podobnom ođnošenju k podgrupam od $\mathfrak{A}$.

Ako produkt $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ definujemo formulom

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

to množstvo vsih Θ_i jest s $\mathfrak{A}$ izomorfna grupa A .

Dokaz. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ jest zaradi

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

homomorfizm od $\mathfrak{A}$ na A , a poneže osim Θ_i ne imaje drugih homomorfizmov od $\mathfrak{A}$, Θ jest ravny nekomu Θ_j ; tedy Θ_i naistino tvorę grupu iz h elementov.

Nynę pod ε_{h_ν} razumęjemo primitivny h_ν -ty korenj iz jedinice. Tada Θ_i obrazuje tvoreči element z_ν cikličnogo faktora $\mathfrak{Z}_\nu$ od $\mathfrak{A}$ na potenciju od ε_{h_ν}

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Homomorfizmu Θ_i priręđajemo element $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ od $\mathfrak{A}$. To jest jednoznačno vzajemno prirędenje od A na $\mathfrak{A}$, bo poneže Θ_i jest opredęljen posrędstvom $\varrho_\nu^{(i)}$, različnym Θ_i odpovędajut različne $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Prirędenje jest izomorfno. Bo s jednoj strany

$$\Theta_i \Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}},$$

a s drugoj strany

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{čto bylo dokazati.}$$

Nynę definujemo

Invariantnu oblast podgrupy B od A:

Podgrupa $\mathfrak{B}$ elementov od $\mathfrak{A}$, ktore vsaky $\Theta \in B$ obrazuje na 1.

Invariantnu grupu podgrupy B od A:

Podgrupa B elementov od A, ktore obrazujut vsaky $a \in \mathfrak{B}$ na 1.

i formulujemo glavny teorem:

Podgrupy B od A i podgrupy B od A možno jest jednoznačno vzajemno priręditi tako, že ako B i B odpovędajut jedna drugoj, B jest invariantna grupa od B, a B jest invariantna oblast od B.

Tręba jest tedy pokazati:

1. Ako B jest invariantna grupa od B, to B jest invariantna oblast od B.
2. Ako B jest invariantna oblast od B, to B jest invariantna grupa od B.

1. slęduje kako na str. 10 iz obęcego teorema o prodolženju. Prędpokladamo, že B jest invariantna grupa od B, B' invariantna oblast od B, a B' obsahvata B. Elementi od B sut prodolženja na čęlu $\mathfrak{A}$ jednogo homomorfizma od B, ktory obrazuje B na 1. Ako te prodolženja primęnimo samo na B', iz obęcego teorema o prodolženju slęduje, že ona razpadajut se na t klas tako, že homomorfizmy iste klasy sut identične, a homomorfizmy različnyh klas sut različne na B'; pri tom t jest stupenj od $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ nad $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, tedy indeks od B v B', bo

$\phi[\mathfrak{B}]$ i $\phi[\mathfrak{B}']$ imajut tojže element jedinice, jmenno element jedinice od čeloj $\mathfrak{A}$. Ale poneže $\mathfrak{B}'$ jest invariantna oblast od B , mora biti $t = 1$, tedy $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, čo bylo dokazati.

2. svodimo na 1.

Elementy a od $\mathfrak{A}$ smatramo homomorfizmami od A . Ustanovjujemo bo, že $a\Theta$ jest ravno korenju iz jedinice Θa , kratko $a\Theta = \Theta a$. Tym a jest naistino opredeljen kako homomorfizm od A , bo

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Produkt dveh homomorfizmov a, b jest obyčny grupovy produkt:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab = ab\Theta \\ & & \text{produkt homomorfizmov} & & \text{grupovy produkt} \end{array}$$

Elementi a, b , različne kako grupove elementi, takože sut različne kako homomorfizmy: iz $a\Theta = b\Theta$ za vse Θ sleduje $\Theta a = \Theta b$ za vse Θ , ili $\Theta ab^{-1} = 1$ za vse Θ . Tedy Θ sut prodolženja na čelu $\mathfrak{A}$ identičnogo homomorfizma posredstvom ab^{-1} stvorjene cikličnoj podgrupy $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{A}$. Po teoremu o prodolženju indeks od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{A}$ jest ravny h , t. j. $\mathfrak{Z} = e$, $a = b$.

Nyně převodimo tvrdženja, učinjena v novom razuměnju,

- a) $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od B .
- b) B jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

v staro razuměnje:

K a). $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $a\Theta = 1$ za vse $\Theta \in B$, t. j. $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $\Theta \cdot a = 1$ za vse $\Theta \in B$. Tedy převod od a) jest

- a') $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od B .

Odpovědající převod od b) jest

- b') B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Tedy převod tvrdženja uže dokazanogo pod 1.:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od B , to B jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, jest ravno tvrdženju, ktore třeba dokazati:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od B , to B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Ako relacije karakterov iz str. 15 zapišemo za A vměsto za $\mathfrak{A}$, dostavajut se jednačenja

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Suma vsih karakterov nad grupovym elementom jest nula, osim elementa jedinice, za ktory ona jest h .

Glava IV. Dvustranno proste kolca

§ 18. Pomoćna lema

Pod K razumějemo tělo, a pod $\mathfrak{G}$ grupu avtomorfizmov (izomorfnyh obrazovanj na sebe) od K . Množstvo elementov od K , ktore ostavajut neizměnjene pri vsakom avtomorfizmu naležečem k $\mathfrak{G}$, jest podtělo P od K , *invariantno tělo od $\mathfrak{G}$* .

Ako $\tau \neq 0$ jest libovoljny element od K , avtomorfizm od K dostava se tako, že elementu od K , α , prirědimo element $\tau^{-1}\alpha\tau$; po odpovědajučem nazvanju iz teorije grup tako avtomorfizm nazyvamo *vnutrnym avtomorfizmom*. Invariantno tělo P grupy vsih vnutrnih avtomorfizmov těla K jest njegov centar.

Nyně neka budu zadane tělo K , grupa avtomorfizmov $\mathfrak{G}$ od K i njeno invariantno tělo P .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

neka bude P -modul ranga n . Dějstvo elementa iz $\mathfrak{G}$, γ , na elementy od $\mathfrak{M}$ definujemo formulom

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{tedy} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Poslědica toga jest, Źe $\mathfrak{G}$ jest postala grupou avtomorfizmov razširjenoga modula

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

a invariantna oblast od $\mathfrak{G}$ v $\mathfrak{M}_K$ jest tada $\mathfrak{M}$. Pri tyh pŕedpolaŹenjeh vaŹi teorem:

Ako

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

jest podmodul od $\mathfrak{M}_K$, ktory vsaky element iz $\mathfrak{G}$, γ , obrazuje v njega samogo (ne nuŹno po elementah), to $\mathfrak{C}$ jest razširjeny modul, obrazovany s K , nekoga podmodula $\mathfrak{c}$ od $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Dokaz. 1. Pŕedhodna pripomněnka: Mora biti $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Bo oběe vaŹi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$ jest jasno. Za dokaz od $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ izberemo bazu $y_1, \dots, y_r$ od $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1 P + \cdots + y_r P,$$

tada jest

$$\mathfrak{c}_K = y_1 K + \cdots + y_r K.$$

Vsaky element iz $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$, c , dopušĉa bazovy zapis kako element od $\mathfrak{c}_K$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

i bazovy zapis kako element od $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

ako pod $y_{r+1}, \dots, y_n$ razumějemo sistem elementov od $\mathfrak{M}$, ktory dopolnjava $y_1, \dots, y_r$ do bazy od $\mathfrak{M}$ (M. Z. § 6).

PoneŹe oba zapisa moŹno smatrjati bazovymi zapisami v $\mathfrak{M}_K$, oni sut identične, $\chi_i = \varrho_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\varrho_j = 0$ ($j = r+1, \dots, n$), zato

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{ĉto bylo dokazati.}$$

2. Da by dokazati razmatrany teorem, konstruujemo bazu $z_1, \dots, z_r$ od $\mathfrak{C}$, ĉiji elementi z_i naleŹet k $\mathfrak{M}$. Tada, ako poloŹimo

$$\mathfrak{c} = z_1 P + \cdots + z_r P$$

naistino jest

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Izberemo libovoljnu bazu $y_1, \dots, y_r$ od $\mathfrak{C}$ i dopolnimo ju do bazy od $\mathfrak{M}_K$ odgovědajuĉimi elementami $x_{r+1}, \dots, x_n$ jednoj bazy $x_1, \dots, x_n$ od $\mathfrak{M}$, ktora jest takoŹe baza od $\mathfrak{M}_K$. To jest moŹno po M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1}K + \cdots + x_nK.$$

Iz toga za prvih r elementov $x_1, \dots, x_r$ bazy od $\mathfrak{M}$ slědujot jednačenja

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Poneže z_i zajedno s $x_{r+1}, \dots, x_n$ očividno tvorět bazu od $\mathfrak{M}_K$, oni sut linearno nezavisne; zato $z_1, \dots, z_r$ jest baza od $\mathfrak{C}$. $z_1, \dots, z_r$ jest baza iskanoj formy, čiji z_i naležet k $\mathfrak{M}$:

Neka γ bude element iz $\mathfrak{G}$. Tada s jednoj strany

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

a s drugoj strany

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

bo $\mathfrak{C}$ dopušča vse $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) možno jest zapisati ješče v formě

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Sravnjenje koeficientov v (1) i (3) davaje

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Zato jest

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Tedy z_i naležet k invariantnoj oblasti od $\mathfrak{G}$, t. j. k $\mathfrak{M}$, čto bylo dokazati.

§ 19. Predstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih polja koeficientov

$$\mathfrak{S} = x_1P + \cdots + x_nP$$

neka bude dvustranno prosty, tedy polno reducibilny hiperkompleksny sistem, a K tělo s centrom P .

Teorem 1. $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto (tedy takože polno reducibilno).

Dokaz 1. Vsaky dvustranny $\mathfrak{S}_K$ -ideal $\mathfrak{a}$ jest invariantny vzhodno k grupě $\mathfrak{G}$ vnutrnyh avtomorfizmov od K . Bo ako, pod χ razumějuči nenulovy element od K , položimo $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, to $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ zaradi svojstva ideala od $\mathfrak{a}$; ale poneže $\bar{\mathfrak{a}}$, razmatrany jako K -modul, imaje nad K tojže rang jako $\mathfrak{a}$, mora biti $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. Po upravo ustanovjenoj pomočnoj lemi dvustranny $\mathfrak{S}_K$ -ideal $\mathfrak{a}$ mora tedy biti razširjeny ideal nekogo podmodula $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$. $\mathfrak{A}$ jest dvustranny ideal od $\mathfrak{S}$, bo iz $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ dostava se

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Ale poneže $\mathfrak{S}$ sadržuje samo dvustranne idealy 0 i $\mathfrak{S}$, v $\mathfrak{S}_K$ takože postojut samo dva dvustranna ideala 0 i $\mathfrak{S}_K$, čto bylo dokazati.

Nyně razmatrajemo ireducibilna predstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K , i hočemo ustanoviti recipročna predstavjenja, čto imaje formalnu přědnost. V konečnom jest vsejedno, izbirajemo li přěma ili recipročna predstavjenja, bo ona sut jednoznačno vzajemno přirěđena.

Neka $\mathfrak{M}$ bude recipročný modul predstavjenja od $\mathfrak{S}$ v K , tedy ľvý $\mathfrak{S}$ -modul i ľvý K -modul konečného ranga,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \cdots + K \cdot y_r$$

s zakonom komutativnosti

$$s(xm) = x(sm).$$

Dokazujeme, že $\mathfrak{M}$ možno takóže rozmatrjati jako ľvý $\mathfrak{S}_K$ -modul. Najprvo tręba objasniť mnoųenie elementa od $\mathfrak{S}_K$ elementom od $\mathfrak{M}$. Ako $s \in \mathfrak{S}$, $x \in K$, $m \in \mathfrak{M}$, ustanovjujeme

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

i sootvętno za obci $\mathfrak{S}_K$ -element $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Moųno jest uvęriť se, že ta definicija jest jednoznačná i ne zavisi od načina, na ktorý element od $\mathfrak{S}_K$ zapisujeme jako sumu produktov $s_i x_i$.

Tręba tedy iz

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

zaključiť

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Předpokladamo, že $s_1, \dots, s_q$ sut linearno nezavisne i že $s_{q+1}, \dots, s_p$ možno izraziti posrędstvom $s_1, \dots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Koeficienty morajut leųati v P , bo s_j možno izraziti samo na jeden način, a zapis jest uųe možny v $\mathfrak{S}$. Iz (1) dostava se

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Tedy jest

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^p s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{Zaradi svojstva modula} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad \text{Zaradi zakona} \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \quad \text{asociativnosti } s'(sm) \\
&\quad \quad \quad = s' s \cdot m \text{ i} \\
&\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\
&= s_1 \left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \cdots \\
&= s_1 \left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Iz svojstv $\mathfrak{S}_K$ -modula od $\mathfrak{M}$ distributivne zakony $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ sut jasne. Ješče trēba obratiti vnanje na zakon asociativnosti $S(S'm) = SS' \cdot m$; poneže distributivne zakony važe, možno jest ograničiti se na slučaj

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

S jednoj strany, po definiciji od $sx \cdot m$, jest

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

a s drugoj strany

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

zaradi dvoh relacij komutativnosti $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Tedy $\mathfrak{M}$ naistino jest lěvy $\mathfrak{S}_K$ -modul, očividno konečny. Obratno, vsaky konečny lěvy $\mathfrak{S}_K$ -modul jest recipročny modul predstavenja od $\mathfrak{S}$ v K , bo očividno jest konečny K -modul i zaradi

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

takože zadovoljava uslov komutativnosti. (Spravnjaj takože prostějši dokaz v § 24).

Nyně po M.Z. § 18 vsaky konečny $\mathfrak{S}_K$ -modul jest suma prostyh modulu, ktore sut operatorno izomorfne s prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{S}_K$ vzhodno k operatoram iz $\mathfrak{S}_K$. Obratno, vsaky lěvy ideal od $\mathfrak{S}_K$ jest modul predstavenja od $\mathfrak{S}$ v K , a poneže vsi lěvi idealy od $\mathfrak{S}_K$ sut operatorno izomorfne, važi

Teorem 2. *Jedina klasa ireducibilnych recipročnych predstavjenj od $\mathfrak{S}$ v K jest ona, koja jest stvorjena prostym ľevým idealom od $\mathfrak{S}_K$.*

Ako to ireducibilno predstavjenje imaje stupenj r , to stupenj libovoljnogo predstavjenja jest kratny od r ; očividno jest možno nadovezivanjem ireducibilnych predstavjenj za zadany kratny rs od r konstruovati predstavjenje rs -togo stupenja. Tomu odpovědaje obrazovanje modula predstavjenja, ktorý jest přema suma od s prostyh modulov.

Nyně uže znajemo jedno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K , jmenno ono, ktero jest stvorjeno samým $\mathfrak{S}$ jako modulom predstavjenja (glavno predstavjenje, M. Z. § 20); ono uže leží v P . Njegov stupenj jest n , tedy n jest dělivý posrědstvom r :

$$n = rt.$$

Kvocient t jest legko opreděliti: poneže r jest rang jednoho ľevogo ideala nad K , a n rang ěelokupnogo $\mathfrak{S}_K$, t jest ěislo ľevyh idealov od $\mathfrak{S}_K$, tedy t^2 jest rang od $\mathfrak{S}_K$ nad tělom avtomorfizmov njegovyh prostyh idealov.

Specializujemo naše razmatranje na slućaj, kogda $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje.

Teorem 3. *Ako $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje, to $\mathfrak{S}$ jest centar od $\mathfrak{S}_K$.*

Dokaz. Poneže vsaky element od $\mathfrak{S}$ jest komutativen s vsakým elementom od $\mathfrak{S}$ i s vsakým elementom od K , tedy takoye s vsakým elementom od $\mathfrak{S}_K$, $\mathfrak{S}$ naleží k centru od $\mathfrak{S}_K$. Element od $\mathfrak{S}_K$ jest komutativen s vsakým elementom od $\mathfrak{S}_K$ samo togda, ako jest komutativen hoti s vsakým elementom od K , tedy ako njegovi koeficienty naležet k centru od K , ktorý jest P , tedy ako on leží v $\mathfrak{S}$, ěto bylo dokazati.

Poneže pri komutativnych kolcah ne imaje razlike medžu recipročným i přýmým izomorfizmom, vsako reciproćno predstavjenje možno jest smatrjati takoye přýmým. Ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{S}$ v K mora tedy takoye biti dano přýmým modulom predstavjenja. Toj přemy modul predstavjenja jest prostý pravý ideal od $\mathfrak{S}_K$. Bo τ jest konećný pravý K -modul ranga r i zaradi $\tau\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\tau$ takoye ľevý $\mathfrak{S}$ -modul (samorazumno s smješaným zakonom asociativnosti), tedy přemy modul predstavjenja ranga r ; a poneže postoji samo jedna klasa ireducibilnych predstavjenj, on mora stvarjati dano predstavjenje.

§ 20. Nekomutativne těla

Nyně pod

$$\mathfrak{K} = y_1P + \cdots + y_mP$$

razumějemo nekomutativno tělo s centrom P . Za $\mathfrak{K}$ razvijemo red teoremov, analognych teoreмам iz teorije komutativnych konećnych algebraićnych razširjenj polj.

Ako $Z = \xi_1P + \cdots + \xi_nP$ oznaćaje hiperkompleksny sistem nad P , dva razširjena sistema $\mathfrak{K}_Z$ i $Z_{\mathfrak{K}}$ sut identične, bo za $\mathfrak{K}_Z$ možno jest zapisati

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1P + \cdots + y_m\xi_nP$$

a za $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1y_1P + \cdots + \xi_ny_mP$$

ale oba izraza sut identične zaradi $y_i\xi_j = \xi_jy_i$.

V slědujućem Z vsećasno bude komutativno polje, zato možno jest priměniti teoremy iz § 19. Po teoremu 1 iz § 19 $\mathfrak{K}_Z$ jest vsećasno dvustranno prosto.

Teorem 1. *Neka Ω bude algebraićno zatvorjeno razširjeno polje od P . Tada centar od $\mathfrak{K}_\Omega$ jest ravny Ω .*

Dokaz. Oslanjamo se na odpovědajući teorem 3 iz § 19. Jasno jest, že Ω leží v centru od $\mathfrak{K}_\Omega$. Ako α jest libovoljny element centra od $\mathfrak{K}_\Omega$, njegovi koeficienty naležet k nekomu konećnému algebraićnomu razširjenomu polju Z od P (jmenno k polju, ktero oni stvarjajut). Samorazumno α takoye mora naležati k centru od $\mathfrak{K}_Z$. Ale toj centar jest Z , tedy α naleží k Z , a zato takoye k Ω , ěto bylo dokazati.

Na sovsěm podobny naćin dokazujemo

Teorem 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto.*

Dokaz. Neka $\alpha = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ bude dvustranny ideal. Koeficienty od $z_1, \dots, z_r$ naležet k nekomu konećnému razširjenomu polju Z od P ; v $\mathfrak{K}_Z$ jest $\alpha' = z_1Z + \cdots + z_rZ$ dvustranny ideal, a poneže $\mathfrak{K}_Z$ jest

dvustranno prosto, a' jest ili nula ili čelo $\mathfrak{K}_Z$; tedy a jest ili 0 ili čelo $\mathfrak{K}_\Omega$, t. j. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto, čto bylo dokazati.

Po tom teoremu $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matricno kolco nad nekym razširjenym poljem svojego centra Ω . To polje kako podkolco čelogo $\mathfrak{K}_\Omega$ mora iměti konečny stupenj nad Ω , tedy mora biti ravno Ω :

Teorem 3. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matricno kolco nad Ω ,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

zato stupenj od $\mathfrak{K}$ nad njegovym centrom P jest kvadratno čislo $m = t^2$.

Čislo t pravyh (ili ľevyh) idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_\Omega$, nazyvajmo kratko absolutnym čislom komponentov od $\mathfrak{K}$.

Svojstvo od Ω , že $\mathfrak{K}_\Omega$ razpada se na t prostyh idealov, očividno imajut uže konečna razširjenja Z od P , napr. taka Z , ktore se dostavajut priloženjem koeficientov od c_{ik} k P . Nyně razmatrajemo ta razpadna polja.

Definicija. Konečno algebraično razširjeno polje Z od P nazyvaje se *razpadnym poljem* od $\mathfrak{K}$, ako čislo prostyh pravyh idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_Z$, uže jest ravno absolutnomu čislom komponentov t^2 .

Teorem 4. Ako Z jest razpadno polje od $\mathfrak{K}$, to Z jest tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$; obratno, ako tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ jest ravno Z , to Z jest razpadno polje.

Dokaz. 1. Neka Z bude razpadno polje, a $\mathfrak{T}$ tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, tedy

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Iz toga slěduje

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

rang od $\mathfrak{K}_\Omega$ nad Ω jest tedy produkt od t^2 s rangom od $\mathfrak{T}_\Omega$; s drugoj strany on jest ravny t^2 , zato rang od $\mathfrak{T}_\Omega$, a takože od $\mathfrak{T}$, jest ravny 1, $\mathfrak{T} = Z$, čto bylo dokazati.

2. Ako Z jest tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

tedy

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

čislo elementov c_{ik} mora tedy biti ravno t^2 , čto bylo dokazati.

Teorem 5. Ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ razpadnogo polja Z od $\mathfrak{K}$ v $\mathfrak{K}$ – po teoremu 2 na str. 22 postoji samo jedna klasa ireducibilnyh predstavjenj – jest maksimalno komutativno podpolje matricnogo kolca $\mathfrak{K}_r$ (r jest stupenj ireducibilnogo predstavjenja od Z).

Ako obratno ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ komutativnogo razširjenogo polja Z od P jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, to Z jest razpadno polje.

Dokaz. 1. Ako n jest stupenj razpadnogo polja Z nad P , to stupenj r ireducibilnogo predstavjenja $\mathfrak{Z}$ od Z jest ravny n/t (str. 22). Neka nyně $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, a $\mathfrak{Z}^*$ bude maksimalno komutativno polje stupenja $n^* \geq n$ nad P . Trěba dokazati $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Vmesto toga dostatočno jest dokazati $n^* = n$. Ako r^* označaje stupenj ireducibilnogo predstavjenja s $\mathfrak{Z}^*$ izomornogo razširjenogo polja Z^* od Z , znovu jest $n^* = r^*t$; s drugoj strany r jest dělivy posrědstvom r^* , bo v $\mathfrak{Z}^*$ jest dano predstavjenje r -togo stupenja od Z^* , zato $r^* \leq r$. Iz

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{slěduje} \quad n^* = n.$$

2. Neka ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ r -togo stupenja komutativnogo razširjenogo polja Z od P v $\mathfrak{K}$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Neka tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ bude $\mathfrak{T}$, tedy

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_{i=1}^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

²Sravnjaj pojem razpadnogo polja na str. 9

$\mathfrak{T}$ sadrži Z . Tréba dokazati $\mathfrak{T} = Z$. Nyné prosty pravy ideal $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$ ne jest samo modul predstavenja od Z v $\mathfrak{K}$, ale takóže modul predstavenja od $\mathfrak{T}$, bo jest

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T}c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

tedy $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ jest lévy $\mathfrak{T}$ -modul i očividno pravy $\mathfrak{K}$ -modul.

Postojí tedy s $\mathfrak{T}$ izomorfno podtéllo $\overline{\mathfrak{T}}$ od $\mathfrak{K}_r$, ktero sadrži $\mathfrak{Z}$. Ako by $\mathfrak{T}$ bylo različno od Z , tedy $\overline{\mathfrak{T}}$ različno od $\mathfrak{Z}$, príloženje ne náležéčého k $\mathfrak{Z}$ elementa od $\overline{\mathfrak{T}}$, α , k $\mathfrak{Z}$ dalo by pravo komutativno razšířeno polje od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, čto protivréči maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$, čto bylo dokazati.

Iz teorema 5 bezposřednje sléduje

Teorem 6. *Maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajuť stupenť t nad P i sut razpadna polja³.*

Nyné razvijemo teorem o izomorfizmu podkolc jedného $\mathfrak{K}_r$, na kтором osnovana jest podrobnějša znajemost struktury Galoisovoj grupy od $\mathfrak{K}$ i s tym svězanych faktov.

Teorem 7. *Neka $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ budu dvustranno proste, P sadržiující podkolca matricnogo kolca $\mathfrak{K}_r$ nad $\mathfrak{K}$, i neka među nimi postojí izomorfizm, ostavjajuči P po elementah nepodvižnym, $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Tada toj izomorfizm jest transformacija regularnym $\mathfrak{K}_r$ -elementom τ .*

Ako $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ i $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ sut vzajemno prířédene, to jest

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Dokaz. Konstruujeme s $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ recipročno izomorfno kolco Σ , čije podpolje izomorfno s P identifikujemo s P . $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sut tada dva recipročna predstavenja jednakogo stupenja r od Σ v $\mathfrak{K}$. Poneže po teoremu 2 na str. 22 postojí samo jedna klasa ireducibilnych recipročnych predstavenj, tedy takóže samo jedna klasa predstavenj zadanogo stupenja od Σ v $\mathfrak{K}$ (kratny od ireducibilnoj klasy), $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ morajut náležati k istoj klase; tedy jedno nastava iz drugogo transformacijoju, čto bylo dokazati.

Iz teorema 7 neposřednje sléduje

Teorem 8. *Grupa avtomorfizmov, ktere ostavjajut P po elementah nepodvižnym, od $\mathfrak{K} - t. j.$ Galoisova grupa $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{K}$ vzhodno k njegovomu centru – jest grupa vnutrynh avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$.*

V teoremu 7 tréba samo položiti $r = 1$ i $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Slédujúča dva teorema pokazyvajut upotřebljivost dosěga razvitoj obćej teorije za razmatranje specialnych pytanj.

Teorem 9. *Jedino nekomutativno tělo konečnogo stupenja, čiji centar jest polje R realnych čisl, jest tělo kvaternionov.*

Dokaz. Neka $\mathfrak{K}$ bude nekomutativno tělo s centrom R (konečnogo ranga nad R). Po teoremu 6 stupenť od $\mathfrak{K}$ nad R jest kvadrat stupenja t nekogo maksimalnogo komutativnogo podpolja od $\mathfrak{K}$; a poneže ono može biti samo polje izomorfno s poljem kompleksnych čisl, jest $t = 2$, a $\mathfrak{K}$ imaje stupenť 4 nad R . Neka $\mathfrak{Z}_1$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$; tada možno jest položiti $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, gdje $i^2 = -1$. Ale tada takóže $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ jest – kako množstvo sovpadajuće s $\mathfrak{Z}_1$ – polje izomorfno s $\mathfrak{Z}_1$, a izo-

morfizm jest zadany posředstvom $i \mapsto -i$. Po teoremu 7 postojí tedy element $j^* \in \mathfrak{K}$ s

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Rang od $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ nad $\mathfrak{Z}_1$ jest nyné najmenej 2, bo j^* ne može náležati k $\mathfrak{Z}_1$. Tedy $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ imaje rang 4 nad R , jest ravno $\mathfrak{K}$, i možno jest položiti:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Zaradi

³Prědpolóženje, že vsako razpadno polje takóže sadrži neko maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, ne jest pravilno; mogut postojati razpadna polja bez toga svojstva, a odpovědajuči r sigurno jest vyše od 1. Vidi: R. Brauer i E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wissch. 1927 XXXII, str. 221.

$$\begin{aligned}
j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\
j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\
j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\
j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^*
\end{aligned}$$

j^{*2} jest komutativen s vsimi elementami od $\mathfrak{K}$, naleži k centru R , a j^{*2} jest realno čislo r . r ne može biti pozitivno, bo inače polinom $x^2 - r$ v komutativnom polju $R(j^*)$ imel by četyri korenja $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ i $-j^*$. Tedy $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Položimo $j = j^*m^{-1}$; tada $j^2 = -1$, a $1, i, j, k = ij$ sut jedinice kvaternionov, čto bylo dokazati.

Dokaz očividno važi za vsako algebraično realno zatvorjeno polje vměsto R .

Teorem 10 (teorem od Wedderburna). *Vsako tělo iz konečného čísla elementov jest komutativno.*

Dokaz. Neka $\mathfrak{K}$ bude tělo s konečným číslom elementov, a P jeho centar. Neka t^2 bude stupenj od $\mathfrak{K}$ nad P . Vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imaju stupenj t nad P , tedy imaju jednako mnogo elementov; po poznatom teoremu iz teorije Galoisovyh polj (teorem od Moorea) ona sut izomorfne, a te izomorfizmy, poneže vsako Galoisovo polje jest Galoisovo razširjenje svojego prostogo polja, možno jest izbrati tako, že vsaky element od P odpovídaje samomu sebe. Po teoremu 7 vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ nastavajut tedy iz jednog $\mathfrak{J}$ transformacijoju. Ale $\mathfrak{K}$ jest množstvo sjedinenja vsih svojih maksimalnyh komutativnyh podpolj. (Priloženje *jednogo* elementa k P stvarjaje komutativno polje). Ako nyně razmatramo samo multiplikativnu grupu $\mathfrak{K}^*$ od $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ bez nuly), dostali jesmo, že $\mathfrak{K}^*$ jest množstvo sjedinenja podgrup konjugovanyh podgrupě $\mathfrak{J}^*$. Ale v slučaju $t > 1$ to davaje protivrěčnost. Bo ako $\mathfrak{K}^*$ sadržuje M elementov, $\mathfrak{J}^*$ N elementov, a L jest indeks od $\mathfrak{J}^*$ v $\mathfrak{K}^*$, to važi $M = NL$, a čislo različných konjugovanyh podgrup jest najvyšě L . Čak ako to čislo bylo by ravno L , da by vse konjugovane podgrupy zajedno izčrpale čělu grupu, nikake dvě iz njih ne směli by iměti obči element. Ale vse imaju obči element jedinice.

§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl

Pod G rozumějemo Galoisovu grupu od $\mathfrak{K}$ vzhodno k njegovomu centru P . Po teoremu 8 G jest izomorfna s $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$; smatramo toj izomorfizm ustanovjenym. Podgrupu H od G nazývamo *zatvorjenoj*, ako posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ jej prirěđena podgrupa $\mathfrak{H}^*$ od $\mathfrak{K}^*$ po dodanju *nuly* postavaje tělom.

Teorem 11. Glavny teorem Galisovoj teorije. *Zatvorjene podgrupy H od G i těla $\mathfrak{S}$ medžu P i $\mathfrak{K}$ možno jest jednoznačno vzajemno prirěđiti tako, že ako H i $\mathfrak{S}$ odpovídajut jedno drugomu, H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{S}$ invariantno tělo od H .*

Dokaz. Razděljamo naš teorem na tri čestne teoremy

1. Invariantna grupa H těla $\mathfrak{S}$ jest zatvorjena.
2. Ako $\mathfrak{S}$ imaje invariantnu grupu H , to $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H .
3. Ako H imaje invariantno tělo $\mathfrak{S}$, to H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$.

1. Invariantnoj grupě H těla $\mathfrak{S}$ posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ prirěđeno jest množstvo $\mathfrak{H}^*$ vsih nenulovyh elementov od $\mathfrak{K}$, ktore sut po elementah komutativne s $\mathfrak{S}$. Zajedno s 0 ona očividno tvorět tělo, t. j. H jest zatvorjena.

2. Treti čestny teorem svodimo na vtory. Tělu $\mathfrak{S}$ prirěđena jest podgrupa S od G , jmenno podgrupa, prinaležeča k $\mathfrak{S}^*/P^*$, od G . Jednako grupě H prinaleži podtělo $\mathfrak{h}$ od $\mathfrak{K}$, i jest $H \simeq \mathfrak{h}^*/P^*$. Ako $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od H , to $\mathfrak{S}$ sastoji se iz vsih s $\mathfrak{h}$ po elementah komutativnyh elementov od $\mathfrak{K}$; možno jest tedy takožě kazati: S jest invariantna grupa od $\mathfrak{h}$. Sootvětno: Ako H jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, to $\mathfrak{h}$ jest invariantno tělo od S . Zato tretí čestny teorem možno jest formulovati takožě ovako:

3'. Ako $\mathfrak{h}$ imaje invariantnu grupu S , to $\mathfrak{h}$ jest invariantno tělo od S , a to jest ravno vtoromu čestnomu teoremu, ktory ješče trěba dokazati.

3. Toj dokaz teče, osim několiko malyh razlika, kako v komutativnom slučaju:

Konstruujemo s $\mathfrak{K}$ recipročno izomorfno telo K , čiji centar identifikujemo s P . Vmesto avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$ možno jest razmatrjati recipročne izomorfizme od $\mathfrak{S}$ s K .

Znovu hoćemo dokazati pomoćnu lemu, analognu teoremu o prodolženju, upotrebjenomu v komutativnom slučaju:

Neka $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budu tela među P i $\mathfrak{K}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Tvrdimo, že vsaky recipročny izomorfizm od $\mathfrak{S}$ na podtelo od K (recipročno predstavenje prvogo stupnja od $\mathfrak{S}$ v K) možno jest na najmanej toliko načinov prodolžiti do recipročnih izomorfizmov od $\mathfrak{T}$, koliko ukazuje stupenj s od $\mathfrak{T}$ nad $\mathfrak{S}$.

Tela P , $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ razširjajut se s K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Po teoremu 1 na str. 20 vsako $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, a prosti levi idealy – među soboju operatorno izomorfne – sut moduly predstavenja za jedinu klasu ireducibilnyh predstavenj od $\mathfrak{S}$ v K . Poneže ta klasa predstavenj imaje stupenj 1 – bo po konstrukciji od K v K postojuť tela recipročno izomorfne s $\mathfrak{S}$ – vsi prosti levi idealy imajuť rang 1, t. j. sistem jest suma toliko levyh idealov, koliko ukazuje njegov stupenj nad P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Tada jest

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Vsaky ideal $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ razpada se na s prostyh idealov, bo

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

i

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

tedy

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Predstavenje, dano posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$, od $\mathfrak{T}$ jest prodolženje predstavenja, zadanogo posrēdstvom KE_ν , od $\mathfrak{S}$, bo ako $\alpha \in \mathfrak{S}$, to jest

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Nynē trēba dokazati samo, že predstavenja dane posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ sut vse različne. V komutativnom slučaju to bylo jasno, bo ona naležali k različnym klasam predstavenj. Tut ona, nasuprot, vse naležet k istoj klase predstavenj, zato trēba razmatrjati same predstavenja. Za to razmatrajemo dane posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ K -homomorfizmy cēlogo $\mathfrak{T}_K$; oni sut uže cēlkom zadane, ako znajemo predstavenja od $\mathfrak{T}$, bo za konstrukciju cēlogo homomorfizma dostatočno jest znati, kako sut predstavljene bazove elementi. Možno jest tedy ograničiti se na dokaz, že posrēdstvom $Ke_i^{(\nu)}$ dane homomorfizmy od $\mathfrak{T}_K$ sut vse različne. Ako $e_i^{(\nu)}$ jeden raz predstavimo posrēdstvom modula predstavenja $Ke_i^{(\nu)}$, a drugi raz posrēdstvom $Ke_j^{(\nu)}$, tada zaradi

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

prvy raz najdemo 1, a zaradi

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

drugi raz 0 kako predstavljajući element od $e_i^{(\nu)}$; oba predstavenja sut tedy naistino različne. (Točno tež zaključky možno jest primēniti takōže v komutativnom slučaju, ale tam sut nepotřebne).

Od nynē zaključujemo točno kako na str. 10 i str. 16. Neka H bude invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{T}$ invariantno telo od H . Elementi od H sut vsa prodolženja identičnogo avtomorfizma od $\mathfrak{S}$ na cēlo $\mathfrak{K}$. Poneže po upravo dokazanoj pomoćnoj lemi među nimi postojuť najmanej s različne na $\mathfrak{T}$, mora biti $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, što bylo dokazati.

Glava V. Faktorne sistemy

§ 22. Grupa těl s daným centrom

Za osnovu našego razmatranja izberemo ustanovjeno komutativno polje P . Množstvo vsih matricnyh kolc $\mathfrak{K}_r$, čija těla avtomorfizmov $\mathfrak{K}$ sut těla konečnogo ranga nad P s samym P kako centrom, jest multiplikativno zatvorjeny sistem vzhodno k „obrazovanju přemogo produkta“. Přemy produkt dvou takyh kolc $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{L}_s$ jest prosto kolco $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, ktero nastava iz $\mathfrak{K}_r$ razširjenjem osnovnogo polja do $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Po pripomněnke na str. 22 to obrazovanje přemogo produkta jest komutativno:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Tvrdjenje, že sistem vsih $\mathfrak{K}_r$ jest multiplikativno zatvorjeny, ne znači ničo drugo než, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ jest vsečasno znovu matricno kolco, čije těla avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ imaje centar P – konečný rang vzhodno k P rozuměje se sam soboj. Po teoremu 1 na str. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest duustranno prosto i polno reducibilno, tedy matricno kolco nad nekym razširjenym tělom $\mathfrak{M}$ od P . Fakt, že centar od $\mathfrak{M}$ jest ravný P , neposřdně slěduje iz toga, že prvo P sigurno jest sadržano v centru, a drugo ono mora biti sadržano v centru P od $\mathfrak{K}$ (ili od $\mathfrak{L}$). Množenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ očividno jest asociativno. $\mathfrak{K}_r$ tvoreť multiplikativno zatvorjeny sistem, ale ne grupu, bo ako $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, to sigurno $m \geq rs$; tedy ne bude možno najdi $\mathfrak{L}_s$, ktero zadovoljava jednačenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ako $r > m$.

Nyně sdružujeme vse $\mathfrak{K}_r$ s jednakym $\mathfrak{K}$ v klasu $\{\mathfrak{K}\}$. Tada važi: Ako $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{K}_{r'}$ naležet k istoj klase $\{\mathfrak{K}\}$, a $\mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{L}_{s'}$ k istoj klase $\{\mathfrak{L}\}$, to takóže $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ naležet k istoj klase. Dostatočno jest pokazati, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ naleži k istoj klase kako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, tedy že ako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, to takóže $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest matricno kolco nad $\mathfrak{M}$. To jest legko viděti: Jest

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Matricno kolco r -togo stupenja nad $\mathfrak{M}_m$, a to očividno jest matricno kolco mr -togo stupenja nad $\mathfrak{M}$. Tada prodolžujeme točno tako

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

čim naše tvrdjenje uže jest dokazano. Zapomnimo, že iz $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ slěduje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Iz dokazanogo slěduje: ako produkt dvou klas $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{\mathfrak{L}\}$ definujeme kako klasu produkta jednogo reprezentanta od $\{\mathfrak{K}\}$ s jednim reprezentantom od $\{\mathfrak{L}\}$, ta definicija ne zavisi od izbora reprezentantov.

Přirědenje $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ jest tedy homomorfizm sistema vsih $\mathfrak{K}_r$ na množstvo vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$; množstvo $\mathcal{K}$ klas $\{\mathfrak{K}\}$ jest tedy multiplikativno zatvorjeny sistem. Dokazujeme, že $\mathcal{K}$ jest grupa. Kako se neposřdně vidi, element jedinice jest klasa $\{P\}$, $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$.

Ostaje samo dokazati za vsaku klasu $\{\mathfrak{K}\}$ postojanje klasy $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Pokazuje se, že třeba položiti $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\bar{\mathfrak{K}}\}$, gdje $\{\bar{\mathfrak{K}}\}$ označaje těla recipročno izomorfno s $\mathfrak{K}$. Drugymi slovami: $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ mora biti matricno kolco nad P , ili ako $\mathfrak{K}$ imaje rang t^2 , tedy $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ rang t^4 nad P , to $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ mora razpadati se na t^2 prostyh lěvyh idealov. To slěduje iz toga, že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$, kako modul predstavenja nekogo ireducibilnogo recipročnogo predstavenja od $\bar{\mathfrak{K}}$ v $\mathfrak{K}$ – ktero jest prvogo stupenja – imaje rang 1 nad $\mathfrak{K}$, tedy rang t^2 nad P .

$\mathfrak{K}$ hočemo nazývati *prostym tělom*, ako medžu P i $\mathfrak{K}$ ne imaje těla, čiji centar takóže jest P .

Teorem. Vsako tělo $\mathfrak{K}$ jest přemy produkt prostyh podtěl $\mathfrak{K}^{(i)}$,

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \dots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Dokaz. Dostatočno jest pokazati, že ako $\mathfrak{K}^{(1)}$ jest podtělo od $\mathfrak{K}$ s centrom P , to postojí podtělo $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}$ s centrom P , ktero zadovoljava jednačenje

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

V vsakom slučaju postoji klasa $\{\mathfrak{S}\}$ s svojstvom

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

jmenno

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Neka bude} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Tada jest

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{rang od } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Ale $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ jest matricno kolco stupnja najmanjeavnog λ , tedy $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ mora razpadati se na proste idealje ranga 1 nad $\mathfrak{K}$, bo $\mathfrak{K}^{(1)}$ dopušta recipročna predstavjenja prvog stupnja v $\mathfrak{K}$; zato $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Tedy samo $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ mora biti tĚlo, i

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ jest tĚlo avtomorfizmov prostyh ľevyh idealov v jednom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$, a $\mathfrak{K}$ tĚlo avtomorfizmov prostyh ľevyh idealov v drugom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$. Ale poneŹe vsaka dva razlićna ľeva ideala od $\mathfrak{K}_{t^2}$ moŹno jest vmĚstiti v jeden razklad, $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ sut izomorfne, a toj izomorfizm moŹno jest izbrati tako, Źe $\mathfrak{P}$ ostavaje po elementah nepodviŹno. Zato po teoremu 7 na str. 25 toj izomorfizm jest stvorjen vnutrnym avtomorfizmom od $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1} (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}) \lambda = \lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda \times \lambda^{-1} \mathfrak{S} \lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda$ jest s $\mathfrak{K}^{(1)}$ izomorfno podtĚlo od $\mathfrak{K}$; zato po teoremu 7 na str. 25 s odgovĚdajućim μ iz $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1} \lambda^{-1} \mathfrak{K}^{(1)} \lambda \mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

tedy

$$\mu^{-1} \mathfrak{K} \mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1} \lambda^{-1} \mathfrak{S} \lambda \mu,$$

ćim jest tvrdŹenje dokazano.

§ 23. Faktorne sistemy

V slĚdujućih razmatranjah prĚdpokladamo, Źe osnovno polje $\mathfrak{P}$ jest sovrĚeno; vmesto toga moŹno jest ućiniti obćejĚe prĚdpoloŹenje, Źe razmatrajut se samo taka nekomutativna $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathfrak{P}$, ktore imajuť svojstvo, Źe vsako $\mathfrak{K}_r$ sadrŹuje maksimalno komutativno podpolje prvog roda nad $\mathfrak{P}$. (Kako medŹutym pokazal KĚthe, to vaŹi za vsako $\mathfrak{K}$.)

Pod Z razumĚjemo razpadno polje nekomutativnog tĚla $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathfrak{P}$; neka ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{K}$ bude stupnja r , tada ono jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Neka Γ bude Galoisovo polje od Z , tedy

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1 \Gamma + \cdots + e_n \Gamma \quad (\text{str. 9})$$

n jest stupenj od Z nad $\mathfrak{P}$. Za s Γ razĚirjeno kolco $\mathfrak{K}_r$ dostava se takoŹe razklad

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{I}_1 + \cdots + \mathfrak{I}_n, \quad \mathfrak{I}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i.$$

$\mathfrak{I}_i$ oćividno sut ľevi idealje. Oni sut ćak prosti ľevi idealje, bo poneŹe Z jest razpadno polje, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ jest matricno kolco stupnja $r \cdot t = n$ nad Γ . (Teorem 4, str. 23, $n = rt$ na str. 22.) Tako dostany razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na proste ľeve idealje osoblivo jest prilagodŹeny algebraićnym svojstvama od $\mathfrak{K}$ i Z . Ako, kako na str. 18, dĚjstvo substitucije S iz Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\Gamma/\mathfrak{P}$ na vse elementy od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ definujemo tako, Źe za vsaky $\mathfrak{K}_r$ -element z poloŹimo

$$S(z) = z$$

to idealy $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane, t. j. priměnenje jednogo S na neko $\mathfrak{l}_j$ davaje drugo

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

bo vsaka nerazloživa komponenta jedinice e_j mora přehoditi v neku drugu e_i . (Vidi takóže str. 11.)

Modul predstavjenja $e_i\Gamma$ obrazuje $\mathfrak{Z}$ na podpolje Z_i od Γ . e_i uže leži v $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, bo predstavjenje Z_i od $\mathfrak{Z}$ uže jest sadržano v Z_i , tedy $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ mora odcěpiti modul predstavjenja $e_i Z_i$. Neka $\{Z_i, Z_k\}$ bude kompozitum od Z_i i Z_k . $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ odcěpja dva ľeva ideala

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_k$$

ktore sut proste, bo važi $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} \bar{\mathfrak{l}}_i$. Tedy jest

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda \rho}^{(ik)}$ jest sistem matricnyh jedinich od $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$.

Vsaky izomorfizm $a_i \mapsto a_k$ od $\bar{\mathfrak{l}}_i$ na $\bar{\mathfrak{l}}_k$ s $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ kako oblastju operatorov opreděljen jest elementom p_{ik} s $e_i \mapsto p_{ik}$, bo tada jest $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, tedy $\mathfrak{l}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Vsi možne taki p_{ik} očividno sut

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Posřědstvom $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ tada jest zadany takóže operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$. Nyně izbirajemo ustanov-jene systemy takyh p_{ik} , nalagajuchi jim uslov konjugovanosti.

Dějstvo jednogo S na indeks i neka bude defínovano tako

$$S(i) = k, \quad \text{ako} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Za vsaky par indexov (ν, μ) postoji najmenej jeden konjugovany par $S(\nu, \mu)$ formy $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Iz vsakoj klasy konjugovanyh parov indexov izbiraje se ustanovjeny par $(1, k)$, a tada za toj $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

inače se položi libovoljno, a tada, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ tada naistino imaje formu

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Bo dějstvo od S na izomorfizm

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{specialno} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

davaje izomorfizm

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{specialno} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Ako pod $c_{\lambda \rho}$ razumějemo sistem matricnyh jedinich od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, jasno jest, že $p_{\nu\mu}$ možno takóže zapisati v formě

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

relacije

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{ako} \quad j \neq 1, \quad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

imajut tedy kako poslēdicu relacije

$$\begin{aligned} p_{ij} p_{1k} &= 0, & \text{ako } j &\neq 1, \\ p_{ij} p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} &\text{iz } \Gamma \text{ (točněje iz } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Te n^3 veličiny α tvoreť faktorný systém od $\mathfrak{R}$ pri izbranju od Z , ktorý prináleží k systému p_{ik} „pseudomatricných jednotíc“.

α sú konjugované: Iz $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ sleduje

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Vsaky systém p_{ik}^* pseudomatricných jednotíc nastava iz nekogo systému p_{ik} tako, že početné p_{ik} množimo libovoljnými $\delta_{ik} \neq 0$ iz $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

i tada znovu, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$, položímo

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Tedy jest

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

s $\delta_{\nu\mu}$ iz $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ sú konjugované, iz $S(i, k) = (\nu, \mu)$ sleduje $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. Ako α^* jest faktorný systém prináležící k p_{ik}^* , to jest

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Faktorné systémy α^* i α nazývajú sa *asociovanými* (jednako p_{ik}^* i p_{ik}); vsi faktorné systémy od $\mathfrak{R}$ pri izbranju od Z tvoreť klasu $\{\alpha\}$ asociovaných faktorných systémov.

Klasa $\{\alpha\}$ ne závisi od toga, ktoro predstavenje $\mathfrak{Z}$ od Z v $\mathfrak{R}_r$ izberemo za osnovu jej definície. Bo prechod od jedného $\mathfrak{Z}$ k druhomu možno jest učiniti transformáciou elementom λ iz $\mathfrak{R}_r$, ktorý jest tedy $\mathfrak{G}$ -invariantný; zato iz systému p_{ik} , prináležící k $\mathfrak{Z}$, nastava systém

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

ktorý prináleží k $\mathfrak{Z}'$; faktorné systémy od p_{ik} i p'_{ik} ale sú identické.

Faktorný systém ne jest ničto drugo než tablica množenia od $\mathfrak{R}_{n\Gamma}$, prilagodžena osoblivým algebraickým svojstvám od $\mathfrak{R}$.

§ 24. Množenje faktorných systémov

Vmesto o rozpadnom polju nekomutativného tela $\mathfrak{R}$ govorimo takoe o rozpadnom polju od $\{\mathfrak{R}\}$; to imaje smysl, bo spolu s $\mathfrak{R}_Z$ takoe vsako kolco $\mathfrak{R}_{rZ}$ razpada se na absolutno ireducibilne komponenty, i obratno.

Vsaka dva tela $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ s centrom P imajut obća razpadna polja, napr. kompozitum rozpadného polja od $\mathfrak{R}$ i rozpadného polja od $\mathfrak{S}$.

Teorem 1. *Klasy $\{\mathfrak{R}\}$, ktoré imajut polje Z jako rozpadno polje, tvoreť podgrupu $\mathcal{K}_Z$ grupy $\mathcal{K}$ vsih $\{\mathfrak{R}\}$.*

Dokaz. Ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ imajut Z jako rozpadno polje, to $\mathfrak{R}_Z$ i $\mathfrak{S}_Z$, tedy takoe $(\mathfrak{R} \times \mathfrak{S})_Z$, razpadajut se na absolutno ireducibilne komponenty, t. j. Z jest rozpadno polje od $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{S}\}$ (teorem 4 na str. 23).

Recipročno izomorfne tela imajut vsa rozpadna polja obće.

Pomočno razmatranje.

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

neka budu razklady od $\mathfrak{R}_r, P_m$ na proste ľevy idealy; tada

$$\mathfrak{R}_{rm} = \mathfrak{R}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

jest razklad od $\mathfrak{R}_{rm}$ na rm nenulovych, tedy prostych ľevych idealov. Zato vsaky r -členný ľevý ideal A od $\mathfrak{R}_{rm}$ jest svęzany s r -členným ľevým idealom

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{R}_r \mathfrak{z}_1$$

posředstvom vnutrnego avtomorfizma od $\mathfrak{R}_r$

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{R}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{R}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Ako $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n$ jest razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane lěve idealy, prinalležęči k nekomu $\mathfrak{z}$ v $\mathfrak{K}_r$, $l_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$, to zaradi

$$S(\tau^{-1} l_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} l_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S l_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} l_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

v

$$A_\Gamma = l'_1 \mathfrak{z}'_1 + \dots + l'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

imajemo razklad od A_Γ na konjugovane lěve idealy. Jest

$$l'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

ako polořimo $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$, a E' oznaęaje jedinicu od $\mathfrak{z}'_1$.

Vsaky drugi razklad

$$A_\Gamma = q_1 + \dots + q_n, \quad S q_i = q_k \quad \text{ako} \quad S l'_i \mathfrak{z}'_1 = l'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

na konjugovane lěve idealy nastava iz (1) transformacijo s $\mathfrak{K}_{rm}$ -elementom λ

$$q_i = \lambda^{-1} l'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{tedy, ako } e_i^* \text{ jest jedinica od } q_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Dokaz jest neposrędnja poslēdica slędujęęj pomoćnoj lemy:

Pomoćna lema. *Neka A bude lěvy ideal iz $\mathfrak{K}_n$, i neka*

$$A = l_1 + \dots + l_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

bude – po přędpolořenju postojāči – razklad na konjugovane lěve idealy; pri tom mořno jest – bez ogranięęnja obćosti – přędpokladati, ře l_i sut konjugovane.

Neka $\mathfrak{z}$ bude operatorno izomorfny s A ; i neka vaře teře přędpolořęnja:

$$\mathfrak{z} = q_1 + \dots + q_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(tedy q_i i e_i^ sut konjugovane). Tada postoji regularny element λ iz $\mathfrak{K}_n$, tako ře $q_i = \lambda^{-1} l_i \lambda$.*

Dokaz. 1. Fakt, ře e_i mořno přędpokladati konjugovanymi, slęduje tako: Ako e_1 jest libovoljny tvoreči idempotent od l_1 , tedy $l_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$, primęnjenjem avtomorfizma na Γ slęduje $l_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, gdje e_i jest konjugovany s e_1 i znovu tvoreči idempotent.

2. Vsako l jest izomorfno s vsakym q ; bo l , kako konjugovane, vse imajuť jednaku (absolutnu) dolřinu, řisla od l i q sut jednaka, a $\mathfrak{z}$ i A sut po přędpolořenju izomorfne.

3. Prirędjenjem

$$e_i \mapsto s_i = e_1 s_i; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

neka budu ustanovjene izomorfizm medřu l_1 i q_1 i njegov obrat. Primęnjenjem vsih avtomorfizmov (3) přęhodi v

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

řim sut tedy ustanovjene izomorfizmy $q_i = l_i s_i$ i $l_i = q_i t_i$.

4. Nyně polořimo:

$$s = s_1 + \dots + s_n; \quad t = t_1 + \dots + t_n;$$

tada dostava se:

$$q_i = l_i s; \quad l_i = q_i t; \quad st = e_1 + \dots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \dots + e_n^* = \xi^*,$$

pričem ξ i ξ^* leřet v $\mathfrak{K}_n$; dostava se

$$A\xi = A, \quad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{zaradi } l_i \xi = l_i l_i = l_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ako nyně položímo: $e = \bar{E} + E = \bar{E}^* + E^*$ i s tym:

$$\mathfrak{K}_n = \bar{A} + A = \mathfrak{K}_n \bar{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \bar{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n \bar{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

to $\bar{A}$ i $\bar{\mathfrak{z}}$ sut takóže izomorfne; ako tedy

$$\bar{E} \mapsto \bar{s} = \bar{E} \bar{s} \quad \text{i} \quad \bar{E}^* \mapsto \bar{t} = \bar{E}^* \bar{t}$$

sut obratne izomorfizmy, i ako položímo:

$$\lambda = s + \bar{s}, \quad \mu = t + \bar{t},$$

dostava se:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \quad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

i zato

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \text{čto bylo dokazati.}$$

K rozkladu (1) možno jest znovu opredělití elementy

$$r_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

ktore posrědstvom $e'_i E' \mapsto r_{ik}$ davajut operatorne izomorfizmy medžu idealami $\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1$ i $\mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1$, i takóže zadovoljavajut uslov konjugovanosti $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ako $S(i, k) = (\nu, \mu)$. Oni posrědstvom

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

opredělajut faktorny sistem α od A_Γ . Nyně jest važno, že za opredělenje faktornych sistemov od A_Γ možno jednako upotřebiti libovoljny rozklad (2). Bo ako sistem r_{ik} , prinaležeči k (1), zaměním s $r'_{ik} = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$, to $e_i^* \mapsto r'_{ik}$ davaje operatorny izomorfizm od $\mathfrak{q}_i$ na $\mathfrak{q}_k$; r'_{ik} zadovoljavajut uslov konjugovanosti, bo λ jest $\mathfrak{q}$ -invariantny, a r'_{ik} imajut tojže faktorny sistem jako r_{ik} .

Ako izberemo sistem pseudomatricnych jedinic p_{ik} od $\mathfrak{K}$, to

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

jest r_{ik} -sistem od A_Γ s jednakym faktornym sistemom. Tedy imajemo pomočnu lemu:

Teorem. Faktorne systemy od A_Γ , obrazovane s pomočju libovoljnogo rozklada

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

od A_Γ na konjugovane ľěve idealy, sut jednaka faktornym sistemam od $\mathfrak{K}_r$.

Slědujuchi teorem pokazuje, že ako $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ sut faktorne systemy od $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z , to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ pri izbranju od Z . Zato imaje smysl definirati produkt $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ dvou klas asociovanych faktornych sistemov $\{\alpha\}, \{\beta\}$ jako klasu $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Teorem 2. Neka $\{\mathfrak{K}\}$ pri izbranju od Z imaje klasu $\{\alpha\}$ asociovanych faktornych sistemov. Klasu $\{\alpha\}$ vsih $\{\mathfrak{K}\}$ s razpadnym poljem Z tvorět grupu, ktora jest posrědstvom $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ izomorfno odnesena na $\mathcal{K}_Z$.

Za dokaz třeba pokazati dvoje:

1. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)}$, a $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.
2. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, to $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$.
1. Neka stupenji ireducibilnych predstavjenj od Z v $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ budu r, s

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{S}_s = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

rozklady na konjugovane idealy, pričem $\mathfrak{l}_i$ i $\mathfrak{m}_i$ třeba da budu vzajemno odpovědajuchi idealy (izvedene iz odpovědajucih komponentov od $\mathfrak{Z}_r$, sootvětno od $\mathfrak{Z}'_r$). Tada jest

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i \mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

razklad na n^2 nenulovych, tedy prostyh idealov. Zato jest

$$A_1 = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

ideal absolutnoj dolžiny n . A_1 jest invariantny pri vsih S , bo $\mathfrak{m}_i$ transformujut se tako kako $\mathfrak{l}_i$; zato postoji $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ -ideal A s

$$A_1 = A_\Gamma$$

(pomočna lema, str. 18).

Ako u jest stupenj ireducibilnogo predstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v tělu avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ prostyh idealov od $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, to A razpada se na u prostyh idealov (bo absolutna dolžina jest n). Naša pomočna lema davaje tedy, že faktorne sistemy od A sut takože faktorne sistemy od $\mathfrak{M}$.

Ale razklad od A_Γ na konjugovane idealy, upotřebjeny za definiciju, jest:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (3)$$

Ako $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ prinaležet k pseudomatricnym jedinicam p_{ik}, q_{ik} od $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$, to očividno $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ jest sistem pseudomatricnyh jedinic od A_Γ vzhodno k razkladu (3); k tomu prinaležeči faktorny sistem $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ jest tada takože jeden iz faktornyh sistemov od $\mathfrak{M}$.

2. Neka $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ s p_{ik} kako prinaležečimi pseudomatricnymi jedinicami i razkladom

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

na konjugovane idealy. Trěba dokazati $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$, ili $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{P}_r$, ili postojanje n -člennogo ľěvogo ideala $\mathfrak{l}$ od $\mathfrak{K}_r$ – bo prosty ľěvy ideal od $\mathfrak{K}_r$ imaje rang $t^2 r$, tedy $n = t^2 r h$ s cělym h , ili mora biti $t = 1$.

Ideal od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ne jest nula – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – i jest prosty, tedy ranga n . Ω jest $\mathfrak{S}$ -invariantny,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1} p_{1\mu}$$

bo $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Zato

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

Tedy $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, gdje $\mathfrak{l}$ označaje $\mathfrak{K}_r$ -ideal n -togo ranga.

Teorem 3. Vsaky element $\{\mathfrak{K}\}$ grupy $\mathcal{K}$ imaje konečny red λ , ktory jest dělitelj absolutnogo čisla komponentov t od $\mathfrak{K}$.

Prvy dokaz (Brauer). Izberemo dva razklady od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane ľěve idealy

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Neka posrědstvom $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, specialno $e_i \mapsto r_{ik}$, bude zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{z}_k$. Pri njegovom obratu e_k^* přěhodi v neko s_{ki} iz $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ako izberemo r_{ik} konjugovanymi

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

to s_{ik} takože sut konjugovane:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

tedy $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Poneže posrědstvom $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ jest zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$, mora biti

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Poneže r -elementi, s -elementi i p -elementi su konjugovane, ξ takođe su konjugovane: Iz $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$ sledjuje

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^\tau.$$

Iz

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

sleduje

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

ili, poneže $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ako položio $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, to $\delta_{\nu\mu}$ jest invariantny pri vsih S , koje ostavljaju ν i μ nepodvižnymi, leži tedy v $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; nadto $\delta_{\nu\mu}$ su konjugovane, bo $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ su konjugovane. Poneže nyně

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

iz formule za asociovane faktorne sistemy (str. 32) sledjuje, že $\alpha_{ik}^{(j)n}$ jest asociovany s sistemom $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; zato, poneže red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest ravny redu od $\{\alpha\}$, red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest dělitelj od n . Ako osoblivo izberemo $\mathfrak{J}$ kako maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, to jest $n = t$, tedy λ jest dělitelj od t .

Drugy dokaz (Schur). Toj dokaz osnovan jest na predstavljenju p_{ik} posrědstvom regularnyh matric reda n , P_{ik} , v Γ , koje zadovoljavajut jednaky uslovy konjugovanosti kako p_{ik} . P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$; ako p_{ik} prinaleži k P_{ik} , to $S(p_{ik})$ prinaleži k $S(P_{ik})$. To predstavljenje jest homomorfno; t. j. ako P_{ik} prinaleži k p_{ik} , a P_{kj} k p_{kj} , to $P_{ik} P_{kj}$ prinaleži k $p_{ik} p_{kj}$, ili

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1} P_{k_2 j} = 0$ za $k_1 \neq k_2$ ne može važiti). Ako imajemo to predstavljenje od p_{ik} , zaključujemo tako: Přehod k determinantam davaje:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

tedy, poneže matrice P_{ik} su regularne, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik} \delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

gdje jest položeno $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. I potom dalje kako v Brauerovom dokazu.

Predstavljenje od p_{ik} posrědstvom matric P_{ik} :

Idealy $\mathfrak{l}_i$ razklada

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sut recipročne moduly predstavljenja od $\mathfrak{K}_r$ v Γ (teorem 2 na str. 32). Ako za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $k_1, \dots, k_n$ od $\mathfrak{K}_r$ vzhodno k $\mathfrak{J}$, to jest

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1 \mathfrak{J}_r + \cdots + k_n \mathfrak{J}_r,$$

tedy

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i = k_1 \mathfrak{J}_r e_i + \cdots + k_n \mathfrak{J}_r e_i = k_1 e_i \Gamma + \cdots + k_n e_i \Gamma.$$

Iz toga sledjuje

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1 p_{ik} \Gamma + \cdots + k_n p_{ik} \Gamma.$$

Dvě bazy $(k_1 e_i, \dots, k_n e_i)$ i $(k_1 p_{ik}, \dots, k_n p_{ik})$ od $\mathfrak{l}_k$ možno jest převesti jednu v drugu množenjem regularnoj matricoju P_{ik} :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1 e_i \\ \vdots \\ k_n e_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 p_{ik} \\ \vdots \\ k_n p_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Iz toga sleduje konjugovanost od P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_{\varrho}S(e_k)) = (k_{\varrho}S(p_{ik})) \quad \text{ili} \quad S(P_{ik})(k_{\varrho}e_{\mu}) = (k_{\varrho}p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_{\varrho}e_{\mu}),$$

t. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Iz toga znovu sleduje, že P_{ik} leži v $\{Z_i, Z_k\}$ – jmenno v invariantnom polju tyh S , ktoré ostavjajut i i k nepodvižnymi. Homomorfnošť takôže jest legko viděti:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_{\varrho}e_j) &= P_{ik}(k_{\varrho}p_{kj}) = (k_{\varrho}p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_{\varrho}p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_{\varrho}e_j), \quad \text{tedy} \\ \cdot P_{ik}P_{kj} &= \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{čto bylo dokazati.} \end{aligned}$$

Teorem 3 možno jest posiliti:

Teorem 4. *Ako p jest prosty faktor absolutnogo čisla komponentov t od $\mathfrak{K}$, to p vhodi takôže v red λ od $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Dokaz. Neka p^{σ} bude najvyšša potencija od p , ktorá se nalazi v stupenju n razpadnogo polja Z , $\mathfrak{H}$ podgrupa reda p^{σ} od $\mathfrak{G}$ (ona postoji po *teoremu od Sylowa*, Speiser 1. izd. § 19, str. 42, teorem 43), a T invariantno polje od $\mathfrak{H}$.

Tada $[\Gamma : T] = p^{\sigma}$ i $[T : P] = n/p^{\sigma}$ ne jest dělivy posrědstvom p , a tym vyše ne posrědstvom t . T tedy ne jest razpadno polje; tělo avtomorfizmov $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ jest različno od P . Ale poneže $\mathfrak{S}$ imaje razpadno polje Γ , čiji stupeň nad centrom T od $\mathfrak{S}$ jest ravný p^{σ} , absolutno čislo komponentov od $\mathfrak{S}$ jest potencija $p^{\beta} > 1$, zato po teoremu 3 red od $\{\mathfrak{S}\}$ jest potencija $p^{\alpha} > 1$ od p . Poneže iz

$$\{\mathfrak{K}\}^{\lambda} = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^{\lambda} = \{T\}$$

sleduje, to $\lambda \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$, čto bylo dokazati. (Brauer dal priměry, že ne mora biti $\lambda = t^4$).

Teorem 5. *Neka t , razloženo na proste faktory, bude $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ako $i \neq j$. Tada jest $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$, gdje $\mathfrak{K}^{(i)}$ jest tělo s absolutnym čislom komponentov $p_i^{\varrho_i}$.*

Dokaz. Po teoremah 3 i 4 red λ od $\{\mathfrak{K}\}$ jest

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}$ stvorjena ciklična podgrupa $\mathfrak{Z}$ od $\mathcal{K}$ jest přěmy produkt podgrup $\mathfrak{Z}_i$ redov $p_i^{\alpha_i}$, tedy

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

iz čego dostava se, že vsako razpadno polje Z od $\mathfrak{K}$ jest takôže razpadno polje od $\mathfrak{K}^{(i)}$, tedy absolutno čislo komponentov $p_i^{\sigma_i}$ od $\mathfrak{K}^{(i)}$ děli t , $\sigma_i \leq \varrho_i$. Neka $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, tedy

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

zato

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{čto bylo dokazati.}$$

⁴Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

§ 25. Normalno predstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovym maksimalnym komutativnym podpoljem⁵

Neka maksimalno komutativno podpolje $\mathfrak{J}$ od $\mathfrak{K}_r$ bude Galoisovo. n avtomorfizmov H_i od $\mathfrak{J}/P$ sut po teoremu 7 na str. 25 vnutrne avtomorfizmy od $\mathfrak{K}_r$, t. j. postojut elementi u_i s

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{za vse } z \text{ iz } \mathfrak{J}.$$

Vsaky u_i jest opredeljen do nenulovogo faktora y iz $\mathfrak{J}$. Bo ako $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ za vse z iz $\mathfrak{J}$, to sleduje $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ za vse $z \in \mathfrak{J}$. Prilozenje od $u^{-1} u'$ k $\mathfrak{J}$ davaje tedy komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, koro zaradi maksimalnosti od $\mathfrak{J}$ sovpada s $\mathfrak{J}$. Tedy $u^{-1} u'$ lezi v $\mathfrak{J}$.

Dokazujemo sledujuci teorem:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{J} + \cdots + u_n \mathfrak{J}.$$

Za to odividno jest potrebna samo linearna nezavisnost od u_i vzhodno k $\mathfrak{J}$. Dokaz se izvodi neposrednim zadanjem od u_i . Neka bude

$$\mathfrak{J}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_{rZ} = l_1 + \cdots + l_n, \quad l_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

i neka p_{ik} bude sistem pseudomatricnyh jedinich vzhodno k tomu razkladu. Na str. 8 označili jesmo s Θ_i izomorfizm od $\mathfrak{J}$ na Z , dany posredstvom modula predstavjenja $e_i Z$, tako že

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

sut n avtomorfizmov od Z (ale samo koliko se oni primenjajut na samo Z , ne vyše za tut vsečasno predpokladano dejstvo od S_i na celo $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Zaradi prostoty hoemo vmesto Θ_i v $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ pisati Θ_{S_i} , a tada takože pri p_{ik} zaměnití indeksy i, k prinaležečimi avtomorfizmami S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n avtomorfizmov od $\mathfrak{J}$ sut (E jest identična substitucija)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

Numerovanje od H nyně izbirajemo tako:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

Pri tyh uslovjah možno jest položiti

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Bo

1. u_T^{-1} postojí:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Značenje od $\bar{\gamma}$ vidi na str. 32).

2. u_T jest element od $\mathfrak{K}_r$, bo jest $\mathfrak{G}$ -invariantny:

$$R(u_T) = \sum_S R S(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T stvarjaje H_T , t. j. ako $z \in \mathfrak{J}$, to $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, ili

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Jest bo

⁵Prostějšě osnovanje od § 27 dalje.

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

tedy

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

S drúgúj strany imajemo

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

i váži slědujúce jednáčenje za dějstvo na elementy od $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{S T^{-1}}$$

tedy

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{S T^{-1}}(z)$$

t. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S' T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

tedy

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S sú lineárno nezávislé vzhľadom k $\mathfrak{Z}$.

Iz

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

zaradi $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ slěduje

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_{SPL,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{tedy} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

tedy: $z_T = 0$.

Od nýně vměsto $H_S(z)$ pišemo z^S , „simbolična potencijsa“. Za u_S morajut vážiti relácie slědujúceho vida

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \quad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{iz } \mathfrak{Z}.$$

Ponež

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} e_{SRT} \end{aligned}$$

i

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

tedy

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,ST} \Theta_{ST}(a_{R,T})$$

slēduje

$$\Theta_{ST}(a_{R,T}) = \alpha_{S,ST}^{(SR)}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{ST} \alpha_{S,ST}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1},L}^{(LT^{-1})}.$$

Sistem od $a_{R,T}$ hočemo nazývati malým faktorným sistemom od $\mathfrak{R}_r$; veľiký faktorný systém $\alpha_{BC}^{(A)}$ i malý faktorný systém $a_{R,T}$ opredēljajut se vzajemno. K produktu $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$ dvoch veľikých faktorných systémov prinaleži produkt $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ malých faktorných systémov $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, prirēdených k $\alpha_{BC}^{(A)}$, $\beta_{BC}^{(A)}$; to neposrēdne slēduje iz gornjich formul. K veľikomu jedinčnomu faktornému systému $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$ prinaleži malý jedinčný faktorný systém $a_{R,T} = 1$, i obratno.

Možno jest zamēniti u_S i $u'_S = u_S r_S$, gdje $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. K u'_S prinaleži malý faktorný systém $a'_{R,T}$

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ nazývajemo asociovaným s $a_{R,T}$. Jest

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

iz čego

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

slēduje.

K $u'_S = u_S r_S$ prinaleži slēdujúci systém pseudomatricnych jediníc

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

malý faktorný systém $a'_{R,T}$ prinaleži tedy k veľikomu faktornému systému $\alpha_{BC}^{(A)'}$, ktorý jest asociovaný s faktorným systémom $\alpha_{BC}^{(A)}$, prinaležēčím k $a_{R,T}$; asociované malé faktorne systémy odpovēdajut asociovaným veľikým faktorným systémom i obratno. Prirēdenje klas $\{\alpha\}$ asociovaných veľikých faktorných systémov k prinaležēčím klasám asociovaných malých faktorných systémov, $\{a\}$, jest izomorfizmus grup.

Nynē přehodimo k predstavjenju od u_S posrēdstvom matric reda n v $\mathfrak{Z}$, ktoré se sučstveno razlikuje od dosēga razmatraných predstavjenj.

Ako $\mathfrak{Z}$ -bazu

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

od $\mathfrak{R}_r$ množimo s prava posrēdstvom u_S , nastava

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

(Regularnu) matricu A_S , ktorá převodi (I) v (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

nazývamo matricoju, ktorá predstavlja u_S . Predstavjenje se odnosi na vse elementy od $\mathfrak{R}_r$, ktoré jako u_S stvarjajut avtomorfizmus od $\mathfrak{Z}/P$, t. j. na vse elementy $u_S r_S$, gdje $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. Vsi ti elementi tvorēt grupu $\mathfrak{G}^*$, ktorá jako normalnu podgrupu sadržuje multiplikativnu grupu $\mathfrak{Z}^*$ od $\mathfrak{Z}$; faktorna grupa $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ jest izomorfna s Galoisovoj grupou $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$ tako, že vsaky element jednogo pobočnogo klasa od $\mathfrak{G}^*$ vzhodno k $\mathfrak{Z}^*$ stvarjaje avtomorfizmus od $\mathfrak{Z}$, prirēdený tomu klasu. Ta grupa $\mathfrak{G}^*$ predstavlja se upravo ukazaným načínom

$$u_S \mapsto A_S$$

Ale to predstavjenje ne jest homomorfno, ni recipročno homomorfno; iz

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

ne sleduje $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, ale zaradi

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

To predstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ nazivamo prekriznim predstavjenjem. Ako $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$ jest druga baza od $\mathfrak{K}_r$ vzhodno k $\mathfrak{J}$, i

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

to iz (III) i (IV) dostava se:

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

t. j.: Ako u_S jest pri k -baze predstavljeno posredstvom A_S , to pri h -baze jest predstavljeno posredstvom $M^{-1} A_S M^S$, ako M jest matrica, koja transformuje k -bazu v h -bazu.

Formula (III), koja definuje prekrizno predstavjenje, pokazuje, že prekrizno predstavjenje stoji v podobnom odnošenju k kolcu $\mathfrak{K}_r$, kako obyčno recipročno predstavjenje (ale zapisano s prava vmesto s leva) k svojemu modulu predstavljenja. Razlika nastava, bo vmesto relacije komutativnosti

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(vidi str. 5)

pri recipročnom modulu predstavljenja tut

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \quad k \in \mathfrak{K}_r, \quad z \in \mathfrak{J}$$

nastupaje.

Prekrizno predstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ možno jest takođe obrazovati posredstvom bazy nekogo pravogo ideala $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$. Vsaky pravy ideal od $\mathfrak{K}_r$ stvarja na toj način klasu ekvivalentnyh predstavljenj; pri tom predstavljenja $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ nazivajut se ekvivalentnymi, ako postoji matrica M s $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Vmesto ograničenja na predstavljenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{J}$, stvorjene pravymi idealami od $\mathfrak{K}_r$, nyně možno jest obće definirati prekrizno predstavjenje m -togo stupenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{J}$ tako:

1. Vsakomu u_S odgovědaje matrica A_S reda m nad $\mathfrak{J}$.

2. Iz $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$ sleduje $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Izberemo pravy $\mathfrak{J}$ -modul ranga m

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{J} + \dots + x_m \mathfrak{J}$$

i ustanovjenjem

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

činimo go pravym $\mathfrak{G}^*$ -modulom s relacijom komutativnosti

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

cělkom analogno konstrukciji modula predstavljenja k zadanomu predstavjenju na str. 5. Nyně pokazujemo, kako na str. 20, že $\mathfrak{M}$ postavae konečnym pravym $\mathfrak{K}_r$ -modulom posredstvom ustanovjenja

$$m \cdot z u_S = m z \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

obće

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Pri tom nikako ne jest potrebno računanje analogno računanju na str. 20, bo pri našem ustanovjenju upotrebili jesmo ustanovjenu bazu.

Ale po M.Z. § 18 vsaky konečny prosty $\mathfrak{K}_r$ -modul $\mathfrak{M}$ jest operatorno izomorfny s prostym pravym idealom od $\mathfrak{K}_r$; iz toga analogno teoremu 2 na str. 22 zaključujemo, že postoji samo *jedna* klasa ireducibilnih překřížených predstavjenj od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ — jmenno ona, koja prinaleži k prostým pravým idealám.

Stupenj toga ireducibilnogo predstavjenja jest t , gdje t jest indeks (absolutno čislo eksponenta) od $\mathfrak{K}$. To se dostava prostým sčítaním rangov. Bo stupenj jest ravny rangú ($\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$) prostogo pravogo idealá nad $\mathfrak{Z}$. Nyně na str. 22 váži:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

poslědnje zaradi $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_r$.

Iz

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

ili $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ slěduje tedy $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Množenje překřížených představjenj

Doseli jesmo vseгда razmatrali překříženo představjenje jako představjenje od $\mathfrak{G}^*$. Ale jeho možno jest razmatrati takóže jako představjenje Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$, i to takó, že vsakomu elementu S od $\mathfrak{G}$ přiřeđajemo maticu A_S , koja predstavlja element u_S iz $\mathfrak{K}_r$, stvarjajuči avtomorfizm S posrědstvom transformacije $-u_S^{-1} z u_S = z^S -$.

Za označjenje takogo predstavjenja $S \mapsto A_S$ ⁶ třeba skazati, v ktorom $\mathfrak{K}_r$ ono jest vzěto, ktore u_S i ktore $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$ od $\mathfrak{K}$ nad $\mathfrak{Z}$ sut upotrěbjene. Zaměna bazy davaje ekvivalentno představjenje, a zaměna od u davaje asociovane faktorne systemy $a_{S,T}$; sučstvene sut tedy $\mathfrak{K}_r$, v ktorých představjenje jest vzěto, t. j. klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanych faktorných sistemov.

Neka nyně budut dane dva taka představjenja od $\mathfrak{G}$.

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ naležeči mali faktorny sistem } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ naležeči mali faktorny sistem } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Pod Kroneckerovym produktom $A \times B$ dvoh matic $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ rozumějemo maticu $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Tvrđjenje. *Takóže $S \mapsto A_S \times B_S$ jest překříženo představjenje od $\mathfrak{G}$, i ono prinaleži k produktu $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{G}_s$, ako A_S proizhodi iz $\mathfrak{K}_r$, a B_S iz $\mathfrak{G}_s$.*

Dokaz. Představjenje $S \mapsto A_S \times B_S$ jest překříženo představjenje. Neka bude

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

i

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

tedy třeba dokazati:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

To ale slěduje iz slědujúčego razmatranja:

⁶Tako představjenje (nezavisno od hiperkompleksnych sistemov)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(ili transponovano představjenje) bylo izhodiščem Speisera (Math. Zschr. 5) pri opreděljenju faktorných sistemov $a_{S,T}$. Te faktorne systemy pokazývavut se tedy identičnymi s tut iz drugoj osnovy uvedenými.

Ako matrice A i B predstavimo posredstvom matričnych jedinic c_{ik} i $d_{\mu\nu}$ (ktore ne imaju ničto obće s matričnymi jedinicami od $\mathfrak{K}_r$ ili $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{tada}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

t. j. ono jest ravno matrici v novih matričnych jedinicah $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Množenje A -matric i B -matric tedy jednoznačno odpovédaje množenju elementov v přemom produktu dvoh matričnych kole:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Zato vsaka A -matrica jest komutativna s vsakoj B -matricoj (ale A -matrice ni B -matrice ne sut medžu soboj komutativne); i ta komutativnost vsakoj A -matrice s vsakoj B -matricoj davaje upravo — po množenju s $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ — relaciju, ktoru třeba dokazati.

Glava VI. Teorija překřiženych produktov

§ 27. Predstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ kako překřiženych produktov

Teorija překřiženych produktov, razvijena v § 24 iz faktornych sistemov, nyní bude znovu nezavisno osnovana. Značenje tyh překřiženych produktov jest v tom, že Galoisovo polje i jeho grupy sut *zajedno* opisane v $\mathfrak{K}_r$.

Teorem 1. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo razpadno polje od $\mathfrak{K}_r$, tedy maksimalno komutativno podpolje, i ako $\mathfrak{G}$ jest jeho Galoisova grupa, to $\mathfrak{K}_r$ jest ravno překřiženomu produktu $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Obratno, vsaky překřižený produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ stvarjaje $\mathfrak{K}_r$ takogo vida.*

Dokaz i definicije. **Definicija 1.** Neka $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$ bude Galoisova grupa od $\mathfrak{Z}$; ravnost od $\mathfrak{K}_r$ překřiženomu produktu znači:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} u_E + \dots + \mathfrak{Z} u_T$$

s $z u_S = u_S z^S$ i $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ ($a_{S,T}$ v $\mathfrak{Z}$ sut male faktorne sistemy).

Definicija 2. Stvarjajuća grupa $\mathfrak{G}^*$ jest opreděljená kako množstvo regularnych elementov g iz $\mathfrak{K}_r$, ktore posredstvom transformacije převodet $\mathfrak{Z}$ kako čelost v sebe. $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$, tedy $g^{-1} z g = z^S$, s S v $\mathfrak{G}$. Tedy $\mathfrak{G}$ jest grupovo-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}^*$, bo vsaky avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$ jest stvorjen nekym g , $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, i dalje

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{I}^* \quad \text{s} \quad \mathfrak{I}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(že $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$, bude dokazano pozděje — još ne bylo dokazano, že $\mathfrak{Z}$ bylo takóže maksimalno komutativno podkolco. To možno jest dokazati i nezavisno).

1. Dokaz predstavjenja kako překřiženogo produkta. Neka $u_E, u_S, \dots, u_T$ budut elementi iz $\mathfrak{K}_r$, ktore stvarjajut avtomorfizmy $E, \dots, T$, tedy $z u_S = u_S z^S$, osoblivo $u_E = e$ zaradi 2. Třeba pokazati, že suma

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z} u_E, \dots, \mathfrak{Z} u_T\}$$

jest přema i ravna $\mathfrak{Z} u_E + \dots + \mathfrak{Z} u_T$; tada ona jest ravna $\mathfrak{K}_r$ zaradi jednakosti rangov. To ale slěduje tako (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ jest ľevy i pravy $\mathfrak{Z}$ -modul, tedy modul predstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{Z}$, i posredstvom $\mathfrak{M}$ stvarjajut se n različne predstavjenja; tedy — poneže $\mathfrak{Z}$ jest komutativno polje prvogo vida — $\mathfrak{M}$ imaje rang najmanje n ; ináč dokaz teče upravo tako.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{I}^*$, t. j. $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$; samo elementi iz $\mathfrak{Z}$ inducirajut identitet na $\mathfrak{Z}$ posredstvom transformacije.

Neka imenno bude $tz = zt$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$; položimo

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

tedy

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

i

$$tz = z_0z + \cdots + z_{n-1}u_Tz = z_0z + z^{S^{-1}}z_1u_S + \cdots + z^{T^{-1}}z_{n-1}u_T,$$

tedy zaradi přemoj sumy:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

i iz toga, poneže elementi $u_S, \dots$ sut regularne:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \quad \text{za vsako } z.$$

(ili poneže rang jest ravny n). Ale po definiciji za $S, \dots$, i tako dalje (vse neravne E), postoji najmanje jedno z , tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; i neko $\bar{z}$, tako že $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; zato dostava se $z_i = 0, i = 1, \dots, (n-1)$, i tedy $t = z_0$ v $\mathfrak{Z}^*$, što bylo dokazati.

3. Elementi u zadovoljajut zakony množenja: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, pri čem $a_{S,T}$ zadovoljajut překřiženy asociativny zakon

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ sut mali faktorny sistem).

Bo po 2. dostava se:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

tedy

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

s $a_{S,T}$ iz $\mathfrak{Z}^*$, tedy iz $\mathfrak{Z}$ i $\neq 0$. Zaradi $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ dalje dostava se

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

što sut podane zakony množenja.

4. Obrat: překřiženy produkt $= \mathfrak{R}_r$. Přema suma:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

bude opreděljen jako kolco posředstvom relacij: $zu_S = u_S z^S, u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (kde $a_{S,T}$ zadovoljajut překřižene asociativne relacije; tedy $u_R u_S u_T$ jest jednoznačno opreděljeno):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

tym $\mathfrak{M}$ postavaje asociativnym kolcom.

Obratny teorem 2. Překřiženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest dvustranno prosty, s P jako centrom (po pristupah R . Brauera). Dokaz osnovyvaje se na slědujučih pomočnyh lemah:

Pomočna lema 1. Vsaky element, ktory jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, prinaleži k $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Neka $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, ($c_{\lambda_S} \in \mathfrak{Z}$) i neka bude předpoloženo: $wz = zw$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. Tedy

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

tedy $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, ili $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$, za vsako z i S (linearna nezavisnost od u !). Iz toga ale slěduje: $c_{\lambda_S} = 0$ za $S \neq E$, bo za vsako tako S postoji najmanje jedno z , tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; tedy w jest v $\mathfrak{Z}$.

Pomočna lema 2. Vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul $\mathfrak{A}$, ktory jest dvojno izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (za $\mathfrak{Z}$ jako ľevy i pravy operator), jest identičny s $\mathfrak{Z} u_S$.

Dokaz 2. $\mathfrak{A}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S$ jako ľevy modul; ako tedy $u_S \mapsto a$ iz $\mathfrak{A}$, to $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, tedy $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Iz dvojnogo izomorfizma slěduje (1) $za = az^S$ (zaradi $u_S z \mapsto az$); i iz toga $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Ako imenno položímo: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, dostava se: $za = zu_S w = u_S z^S w$, ale zaradi (1): $za = u_S w z^S$, tedy (po množenju

s u_S): $z^S w = w z^S$ za vsako z iz $\mathfrak{Z}$. Zato takóže z^S proběgaje čelo $\mathfrak{Z}$, w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, tedy po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$.

Pomočná lema 3. Vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje formu: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \dots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, kde u_{S_1} označaje nykoje k različne iz $u_S, \dots, u_T$.

Dokaz. Překřižený produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest polno reducibilny jako $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul, bo vsaky sumand $\mathfrak{Z}u_S$ imaje rang 1. Kako dvojne moduly, vsi sumandy takóže prinaležet k različnym klasam, tedy ne sut dvojno izomorfne. Zaradi polnoj reducibilnosti vsaky $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul $\mathfrak{M}$ jest přemy sumand i sam polno reducibilny. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, kde $\mathfrak{A}_{S_i}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; i zato po 2. jest identičny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Vsi $\mathfrak{A}_{S_i}$ prinaležet k različnym klasam.)

Pomočná lema 4. Vsako kolco iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, ktero sadržuje $\mathfrak{Z}$, osoblivo samo $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, jest dvustranno prasto. — Podkolca, ktere sadržujut $\mathfrak{Z}$, jednoznačno odpovědajut podgrupam od $\mathfrak{G}$.

Dokaz. Vsako kolco $\mathfrak{o}$, ktero sadržuje $\mathfrak{Z}$, jest $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul, tedy po 3. imaje formu $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; poneže $\mathfrak{o}$ jest kolco, produkt dvoh u_{S_i} znovu prinaleži k $\mathfrak{o}$, tedy takóže prinaležeči $\mathfrak{Z}$ -modul. Zato u_{S_i} tvorět grupu do faktornyh sistemov, bo jih jest konečno mnogo. Tedy $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, kde $\mathfrak{H}$ jest podgrupa od $\mathfrak{G}$. (Točnije, $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ tvorět multiplikativny sistem.) Ako nyně $\mathfrak{a}$ jest libovoljny dvustranny ideal $\neq 0$ iz $\mathfrak{o}$, to on jest $\mathfrak{o}$ -dvojny modul, i tym $\mathfrak{Z}$ -dvojny modul i podmodul od $\mathfrak{o}$. Tedy vměstě s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ sadržuje čelu grupu $\mathfrak{H}$, i zato postavaje $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Pomočná lema 5. P jest centar od $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Dokaz. Ako w jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, to osoblivo s $\mathfrak{Z}$, tedy po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$. Zato iz $wu_S = u_S w^S$ slěduje $w = w^S$, ako jest komutativny. Tedy w prinaleži k P .

Primětko 1. Dokaz pokazuje, že teorem važi takóže, kogda $\mathfrak{Z}$ jest beskonečno algebraično Galoisovo polje nad P . Bo teoremy o polnoj reducibilnosti ostavajut važiti (Krull Zahlringe, Math. Ann. 99). Pri tom $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest sistem vsih konečnyh sum $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Samo pri 4. trěba za $\mathfrak{o}$ přědpoložiti $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, čto vsegda važi za polny produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, bo iz naleženja od $u_{S_i} u_{S_k}$ nyně ne možno jest zaključiti grupovo svojstvo sistema, ako $\mathfrak{o}$ jest beskonečno nad $\mathfrak{Z}$.

Primětko 2. Pri přěmom osnovanju tut trěba prisojediniti teoriju překřiženogo matričnogo predstavjenja, razvijenu v §§ 25/26. V slědujučem, na koncu § 28, upotrěbja se, že ireducibilno překřiženo predstavjenje imaje stupenj t , kde t jest absolutno čislo komponentov (indeks) od $\mathfrak{R}$. Znovu trěba ukazati, že ta teorija predstavjenja davaje identitet faktornyh sistemov, uvedenyh tut kako konstanty množenja, s pojmom obyčnym v literaturě.

§ 28. Produktny teorem za faktorne systémy

Neka bude

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T, & u_S u_T &= u_{ST} a_{S,T}, \\ \bar{\mathfrak{R}}_r &= \bar{\mathfrak{Z}} \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \dots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_S \bar{u}_T &= \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T}, \end{aligned}$$

($\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$ sut izomorfne Galoisove polja, a $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{G}}$ njih grupy), tedy dostava se

$$\mathfrak{R}_r \times \bar{\mathfrak{R}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

s $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\tilde{\mathfrak{Z}}$ jest izomorfno s $\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$). To slěduje iz računanja rangov i iz toga, že $\mathfrak{Z}$ jest takóže razpadno polje).

Tvrđenje. Dostava se $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, gdje $\tilde{a}, \tilde{b}$ sut s $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ izomorfne elementi v $\tilde{\mathfrak{Z}}$.

Dokaz osnovyvaje se na tom, že kolco avtomorfizmov libovoljnogo ľěvogo ideala iz $\mathfrak{A}_j$, ktery imaje absolutnu dolžinu n , jest izomorfno s $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}}$, i že to kolco avtomorfizmov možno jest přěmo opredělit pri pogodnom ľěvom idealu iz $\mathfrak{A}_j$. Obće važi slědujuči teorem, imenno s s vměsto n , ale zaradi udobnosti izrečeny za $\mathfrak{R}_r$:

1. Teorem 1. Kolco avtomorfizmov ľěvogo ideala l absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{R}_{r,s} = \mathfrak{R}_r \times P_s$ jest izomorfno s $\mathfrak{R}_r$.

Dokaz slěduje iz slědujučih pomočnyh lem.

Pomočná lema 1. Vsi ľěve idealy absolutnoj dolžiny n iz $\mathfrak{R}_{r,s}$ sut operatorno izomorfne. Njih kolca avtomorfizmov sut tedy kolcovo izomorfne. Osoblivo $\mathfrak{l} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n , pri čem pod $\mathfrak{b}$ rozumějemo prosty ideal iz P_s .

Dokaz. To, že ľěve idealy imajuť absolutnu dolžinu n , t. j. razpadajut se na n absolutno nerazložimyh prostyh idealov, imaje za poslēdicu jednaku dolžinu v $\mathfrak{R}_{r,s}$, t. j. v $\mathfrak{R}_{r,s}$ nastupaje jednako mnogo prostyh idealnyh

sumandov. Iz toga sleduje njih operatorny izomorfizm, a tym i kolcovy izomorfizm kolc avtomorfizmov. Dalje $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje absolutnu dolžinu n , t. j. rang jest n^2 , tedy $\mathfrak{K}_r \times P_s$ imaje absolutnu dolžinu $n \cdot s$, i zato $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu n .

Pomoćna lema 2. *Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco s jedinicoju, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ jest levy ideal i přemy sumand, tedy e_1 jest idempotent, to kolco avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$ jest izomorfno s $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Dokaz. Množenje s elementom e_1re_1 davaje operatorny homomorfizm od $\mathfrak{l}$ v sebe; različne elementi e_1re_1 davajut različne homomorfizmy, bo pri tom k e_1 sut priředene različne elementi, i vsaky homomorfizm jest stvorjen tako: $e_1 \mapsto re_1$ i $re_1 = e_1re_1$ zaradi $e_1e_1 = e_1$. Suma i produkt v $e_1\mathfrak{o}e_1$ ale odpovëdajut sumi i produktu priředenyh homomorfizmov.

Pomoćna lema 3. *Ako položimo $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$ s matričnymi jedinicami c_{ik} i $\mathfrak{b} = c_{11}P + \dots + c_{s1}P$, to kako kolco avtomorfizmov od $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ dostava se kolco $\mathfrak{K}_rc_{11}$, ktero jest izomorfno s $\mathfrak{K}_r$.*

Dokaz. Bo c_{11} jest po elementah komutativny s $\mathfrak{K}_r$ i nijedin element iz $\mathfrak{K}_r$ ne jest anulovany, bo c_{11} jest stvarjajući idempotent od $\mathfrak{K}_r \times P_s$, i jest

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Iz tyh pomoćnyh lem přemo sleduje teorem 1.

2. Opredëljenje i razklad od $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ na leve idealy absolutnoj dolžiny n . Po definiciji dostava se

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}},$$

pri čem element s črtou jest po elementah komutativny s elementom bez črty, tedy

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \bar{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \dots + \mathfrak{Z}e_n)$$

s $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$, (množenje Galoisovogo polja samoga s soboj). Poneže vsi sumandy imajut jednaky rang vzhodno k $\mathfrak{Z}$, a tedy takože jednaku absolutnu dolžinu — absolutna dolžina od $\mathfrak{A}_f$ ale jest $= n^2$ — vsaky sumand imaje absolutnu dolžinu n . V sledujućem za osnovu bude vzëto

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

pri čem relacija $ze_1 = e_1\bar{z}$ ustanovjaje opredëljeny izomorfizm medžu $\mathfrak{Z}$ i $\bar{\mathfrak{Z}}$.

3. Překřiženo predstavenje od $e_1\mathfrak{A}_fe_1$, i tym dokaz produktnogo teorema. — Po 1. i 2. faktorne sistemy produkta $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ sut izomorfne s faktornymi sistemami překřiženogo predstavenja od $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

Teorem 2. $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}}$ s $\tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$, $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_{Se_1}, \dots\}$, pri čem

$$e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot e_1u_T\bar{u}_{Te_1} = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}\bar{b}_{S,Te_1},$$

tako že s $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$ i $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$ produktny teorem jest dokazan; ($\tilde{a}$ i $\tilde{b}$ sut v tom samom polju $\tilde{\mathfrak{Z}}$).

Dokaz. e_1 postavaje jedinica kolca; elementi konjugovane s $\tilde{z} = ze_1$ sut tedy dane posrëdstvom $\tilde{z}^S e_1$; trëba pokazati, že elementi $u_S\bar{u}_{Se_1}$ inducirajut te substitucije, čime bude dokazano překřiženo predstavenje.

Pomoćna lema 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_{Se_1}$, tedy $= e_1u_S\bar{u}_{Se_1}$.

Dokaz. Položimo $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S7}$ ili $e_1u_S = u_S e^S$; tada e^S probëgajut konjugovane $e_1, e_2, \dots, e_n$. Tada važi (1)⁸

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R-1}.$$

Bo $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, kde a_i probëgaje libovoljnu $\mathfrak{Z}$ -bazu, a $\bar{A}_i$ prinaležeću komplementarnu $\bar{\mathfrak{Z}}$ -bazu, tedy to samo važi za a_i^R i $\bar{A}_i^R$. Tedy $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R-1}$, čime (1) jest dokazano. Iz (1) sleduje

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_{Se_1},$$

čime jest dokazana pomoćna lema 1.

Pomoćna lema 2. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_{Se_1} = e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot z^S e_1$.

⁷Tym ustanovjenjem dostava se $e_1 = e^E$.

⁸zaradi $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R-1} \bar{A}_i^{-R}$.

Dokaz. Bo

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{Pomočna lema 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z jest komutativny s $\bar{u}$ i e_1). — Neka $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Pomočna lema 2 izreka, že u' indiciraje substitucije od $\mathfrak{Z}e_1$, tako že važi prečkriženo predstavljenje podano v teoremu.

Pomočna lema 3. *Faktorny sistem postavlja ravny $a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}$.*

Dokaz.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,Te_1} \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,Te_1} = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Tym jest dokazan teorem iz 2., a tedy i produktny teorem za faktorne sistemy.

4. Produktny teorem za klasy asociovanyh faktornyh sistemov:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

To přemo slěduje iz 3., bo přehod k novym stvarjajučim elementam v i $\bar{v}$ označaje takože taky přehod k $v\bar{v}e_1$, poneže $u = vc$ i $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ davajut

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ako $\{a\}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{R}\}$, a t jest indeks od $\{\mathfrak{R}\}$, to $\{a\}^t$ jest ravny jedinčnomu klasu. To slěduje iz toga, že ireducibilno prečkriženo predstavljenje od $\mathfrak{G}$ imaje stupenj t , upravo kako Schurov dokaz po predstavljenju od p_{ik} (§ 24, str. 37).

6. Izomorfizm međžu grupu $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{R}\}$ k $\mathfrak{Z}$, t. j. s $\mathfrak{Z}$ jako razpadnym poljem, i grupu klas $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Po konstrukciji v § 27 postoji jednoznačno odpovědanie međžu $\{\mathfrak{R}\}$ i $\{a_{S,T}\}$; po 4. prirědjenje jest homomorfno, tedy imamo izomorfizm. Iz toga osoblivo slěduje, že jedinčne klasy odpovědajut jedne drugim:

Překřiženy produkt jest tada i samo tada ravny P , tedy matričnomu kolcu v centru, kogda faktorny sistem jest asociovany s jedinčnym sistemom.

§ 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom

Neka $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ bude prečkriženy produkt, a $\mathfrak{G}^*$ grupa vsih elementov, kotre posrědstvom vnutrnyh avtomorfizmov převodet $\mathfrak{Z}$ jako čelost v sebe ($\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$, — zapisano v pobočnyh klasah).

Definicija. „Glavny rod v minimalnom“ $\mathcal{H}$ sostoji se iz vsih grupovyh avtomorfizmov od $\mathfrak{G}^*$, kotre sut prodolženje identiteta na $\mathfrak{Z}^*$. Razlog za to nazvanje slěduje iz specializacije na ciklične polja. Vidi § 30.

Teorem. *Vsaky avtomorfizm glavnogo roda imaje formu $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, kde b jest v $\mathfrak{Z}$, i obratno, vsako tako prirědjenje stvarjaje avtomorfizm glavnogo roda.*

Dokaz. Neka pri grupovom avtomorfizmu bude $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$, za vsako z iz $\mathfrak{Z}$, i neka pri tom produkty odpovědajut jedni drugim; tada avtomorfizm možno jest dopolniti do avtomorfizma kolca $\mathfrak{R}_r$ posrědstvom prirědjenja

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

pri čem c_{λ_S} sut v $\mathfrak{Z}$. Ale vsaky taky avtomorfizm jest, kako znano, vnutrny.

Neka b bude stvarjajuči element, tedy $v_S = bu_S b^{-1}, z = bz b^{-1}$; poneže b jest komutativny so vsimi z , on leži v $\mathfrak{Z}$, i zato dostava se

$$v_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Obratno, ako položimo $v_S = u_S b^S b^{-1}$ s b v $\mathfrak{Z}$, to dostava se $v_S = bu_S b^{-1}$; ide tedy o avtomorfizm od $\mathfrak{R}_r$, kotry převodi $\mathfrak{Z}$ po elementah v sebe, a tym po definiciji převodi takože $\mathfrak{G}^*$ jako čelost v sebe; on jest tedy avtomorfizm glavnogo roda.

§ 30. Specializacija na ciklične razpadne polja

Ako překřížený produkt obrazujeme osoblivě s cikličným poljem $\mathfrak{Z}$, přichodimo k tolkování znanych normnych teoremov. Nejprvo važi

Teorem 1. *Grupa $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ s ustanovjeným cikličným razpadným poljem $\mathfrak{Z}$ nad P jest izomorfna s grupou $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, kde $N\mathfrak{Z}^*$ proběgaje grupu vsih norm Nz elementov $z \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$.*

Dokaz. Dokaz osnovyvaže se na normovanju překříženého představjenja i na několiko pomočnyh lemah o tom.

Definicija. Ciklično překříženo představjenje nazývá se *normovaným*, ako imaje formu

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \dots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

s $zu = uz^S$, $u^n = a$, kde S jest stvarjajući element iz $\mathfrak{G}$ (ako tedy položimo $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \dots, n-1$, vměsto oběgo $u_{S^r} = b_r u^r$ s b_r v $\mathfrak{Z}$).

Pomočná lema 1. *Ciklično překříženo představjenje možno jest vseгда vzěti normovaným. Pri tom a leži v P , i vsako a iz P davaje tako představjenje.*

Dokaz. Prva čest jest jasna, bo iz $u^{-1}zu = z^S$ slěduje $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, tedy u^r stvarjaje substituciju $z \mapsto z^{S^r}$. Dalje, poneže u^n induciraje identitet $z \mapsto z^{S^n}$, dostava se $u^n = a$ s a v $\mathfrak{Z}$. Ale u^n jest komutativny so vsimi u^r , to samo važi za a , i tedy $a^{S^r} = a$; zato a leži v P .

Tedy a jest jedina sučstvena konstanta množenja. Zato uslovja asociativnosti ne imajut sođržanje; vsako a iz P davaje asociativny sistem, a tym i neko $\mathfrak{K}_r$.

Pomočná lema 2. *Vměsto polnogo klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov dostatočno jest razmatřati normovane faktorne systemy, ktore sut sođržane v klasu — t. j. ktore proizhodet iz normovanyh představjenj. Tu podmnožinu klasa nazýváme normovaným klasom. Grupa polnyh klas $\{a_{S,T}\}$ jest izomorfna s grupou normovanyh klas.*

Dokaz. Bo po pomočnoj lemi 1 nijedin normovany klas ne jest prazdny, přiřědenje jest tedy jednoznačno. Operacija ostavaje ista, bo jest opředěljena posředstvom libovoljnogo představitelja.

Pomočná lema 3. *Grupa normovanyh faktornyh sistemov jest izomorfna s multiplikativnoj grupou P^* , a grupa normovanyh klas jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Dokaz. Iz pomočnoj lemy 1 slěduje, že vsaky normovany faktorny sistem imaje vid $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$, bo

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Ale přiřědenje

$$\begin{aligned} [1, \dots, a, a, \dots] &\mapsto a, & [1, 1, \dots, b, b, \dots] &\mapsto b, \\ [1, \dots, ab, \dots] &\mapsto ab, \end{aligned}$$

jest grupovy izomorfizm na P^* , bo, znovu po pomočnoj lemi 1, a proběgaje vse elementy iz P^* . — Dva asociovane normovane faktorne systemy proizhodet jeden iz drugogo posředstvom transformacije $v = uc$ (c v $\mathfrak{Z}$). To ale davaje

$$\begin{aligned} v &= uc, & v^2 &= u^2 \cdot c^S \cdot c; \\ v^r &= u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \dots c; & v^n &= u^n N(c). \end{aligned}$$

Iz $u^n = a$ tedy slěduje $v^n = aN(c)$. Normovany klas sotoji se tedy iz faktornyh sistemov $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, kde c proběgaje vse elementy $\neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$. Tym jest dokazana druga čest pomočnoj lemy.

Iz pomočnyh lem 2 i 3 slěduje gornji teorem 1, s obzirom na izomorfizm tamošnjih $\{\mathfrak{K}\}$ s klasami $\{a_{S,T}\}$.

Teorem 2. *Grupa glavnogo roda v minimalnom jest izomorfna s grupou tyh elementov c iz $\mathfrak{Z}$, za ktore $N(c) = 1$. Iz $N(c) = 1$ tedy slěduje postojanje nekogo $b \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$, tako že $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (simbolična $S-1$ -ta potencija).*

Dokaz. Pri dokazu pomočnoj lemy 3 dostalo se: $N(c) = 1$ jest identično s tym, že transformacija $v = uc$ predstavljaje avtomorfizm glavnogo roda; različnym c odpovědajut različne avtomorfizmy i obratno, a produktu odpovědaje produkt.

Primětko. Teorem 2 opravdava nazvanje glavny rod. Po smyslu faktorgrupu

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{glavny rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{S-1}$$

možno jest nazvati grupou rodov v minimalnom; za tu grupu važi, že ona jest izomorfná s $N(\mathfrak{Z}^*)$, tedy v svezi s teoremom 1,

$$\begin{aligned} \text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_3 \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Priměnenja cikličnogo specialnogo slučaja

Ciklično překřiženo představjenje davaje nove dokazy za teoremy dokazane v § 20: že vsako konečno tělo jest komutativno i že kromě kvaternionov ne postoji nikako pravo nekomutativno razšírenje polja realnyh čisel. — Te dokazy možno by bylo nazvati dokazami teorie klasovyh polj v minimalnom.

1. Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno (teorem 10 § 20).

Dokaz osnovyvuje se na dvoh znanyh faktah o komutativnyh konečnyh poljah (Galoisovyh poljah).

1. *Galoisove polja sut ciklične nad vsakym svojim podpoljem.*

2. *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, tedy $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P , to vsaky element iz P jest norma nekogo elementa od $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Neka nyní $\mathfrak{K}$ bude konečno, P jeho centar, a $\mathfrak{Z}$ neko ciklično razpadno polje; tada (§ 30 konec), među drugim, grupa $\mathcal{K}_3$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfná s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; tedy po 2. ona jest ravna jedinici $\{P\}$. To ale znači, že ne postoji od P različno tělo s P jako centrom, $\mathfrak{K} = P$.

2. Jedino pravo nekomutativno razšírenje nad poljem P realnyh čisel sut kvaterniony (teorem 9 § 20).

Dokaz. P mora biti centar, bo P imaje kako komutativno razšírenje samo polje $\mathfrak{Z}$ kompleksnyh čisel, nad kтым jako centrom, poneže $\mathfrak{Z}$ jest algebraično zatvorjeno, ne postoji nekomutativno razšírenje těla. Jednočasno samo $\mathfrak{Z}$ prihodi v obzir jako razpadno polje. I $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad P . Dalje, vsako pozitivno čislo jest norma, tedy grupa $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ imaje stupenj 2; zato kromě $\{P\}$ postoji samo jeden klas $\{\mathfrak{K}\}$, a to sut kvaterniony. Jednočasno dostava se normalna forma, ako vzmemo -1 jako normovany faktorny sistem v klasu asociovanyh sistemov. Bo tada dostava se $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, s $u^2 = -1$. Tedy $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ s $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Primětka k 1. Takože dokaz znanogo fakta 2 možno jest na osnově konca § 30 voditi tako: Dostava se $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, bo vse i samo elementi od P^* stvarjajut identičny avtomorfizm glavnogo roda, ili takože pri priměnenju od $S - 1$ přehodet v jedinicu. Tedy pri konečnom $\mathfrak{Z}$ čislo elementov od $\mathcal{H}$ jest ravno indeksu od P^* v $\mathfrak{Z}^*$. Zato čislo elementov od $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ jest ravno čislu elementov od P^* ; to samo tedy važi za $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$, i zato $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Sravni: čislo rodov = čislo ambigvnyh klas. Tomu čislovo-teoretičnomu načinu izražanja ale vsude třeba dodati „v minimalnom“.)

3. *Ako P jest p -adično osnovno polje, a $\mathfrak{Z}$ jest ciklično n -togo stupenja nad P , to grupa $\mathcal{K}_3$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfná s Galoisovoj grupou od $\mathfrak{Z}$.*

To jest po koncu § 30 přema poslēdica „teorie klasovyh polj v malom“, ktora izreka

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Primětka k 3. Slěduje, že grupovy red elementov iz $\mathcal{K}_3$, tedy eksponent od $\{\mathfrak{K}\}$, postavaje ravny jeho indeksu. Bo eksponent stvarjajučego elementa od $\mathcal{K}_3$ postavaje $= n$, tedy takože indeks jako dělitelj od n i mnogokratnik eksponenta; grupa $\mathcal{K}_3$ sadružuje tedy samo klasy, ktyh indeks jest dělitelj od n , i za ktore $\mathfrak{Z}$ jest razpadno polje. Nadto H. Hasse pokazal, Math. Ann. 104, že $\mathcal{K}_3$ sastoji se iz vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$, za ktore indeks jest dělitelj od n . Vsako ciklično razpadno polje $\mathfrak{Z}$ n -togo stupenja nad p -adičnym P vodi tedy k toj samoj grupě $\mathcal{K}_3$ klas těl $\{\mathfrak{K}\}$.

Dva fakta:

1. grupa vsih $\{\mathfrak{K}\}$ nad P , ktyh indeks jest dělitelj od n , jest ciklična n -togo stupenja.

2. Vsako ciklično razpadno polje n -togo stupenja nad P stvarjaje polnu grupu od $\{\mathfrak{K}\}$.

možno jest smatrjati sučstvenym sadržanjem obratnogo teorema teorie klasovyh polj v malom.